

Mécanique

Dans ce document vous trouverez tout le programme de mécanique en SI de TSI.

Sommaire

Cinématique	2
Généralités	2
Loi d'entrée-sortie	6
Torseur cinématique	10
Engrenages	13
Loi de Mouvement	16
Statique	18
Généralités	18
Frottements et adhérences	23
Modélisation locale des actions mécaniques	26
Hyperstatisme	30
Guidage en rotation	32
Inertie	33
Dynamique	35
Energétique	38



Méthode 1 : Résoudre des questions de concours

Afin d'obtenir un maximum de points sur chaque question, il en convient de bien **tout rédiger** et d'utiliser un maximum de **mots clés** (def/voc).

Lorsqu'une question nous amène à un résultat numérique, ce n'est pas par hasard, il faut **comparer les résultats** avec le **cahier des charges** donnés au début du dossier. Ne pas oublier son **unité** !

Sur chaque question il faut se définir un **but** : ne pas hésiter à **utiliser son brouillon** pour tester des pistes.

Dans ce document j'ai mis des méthodes, à vous de les utiliser dans les questions correspondantes. Certaines questions sont plus **longues** que d'autres, veuillez à ne pas les négliger car elles rapportent des **points**.

Cinématique

Définition 1 : Cinématique

La **cinématique** est l'étude des mouvements des pièces, indépendamment des causes leur ayant donné naissance.

Remarque : Des hypothèses seront prises en compte, telles qu'une **géométrie parfaite**, un **solide indéformable**, une **liaison sans jeu** et un **maintien du contact**.

Définition 2 : Classe d'équivalence

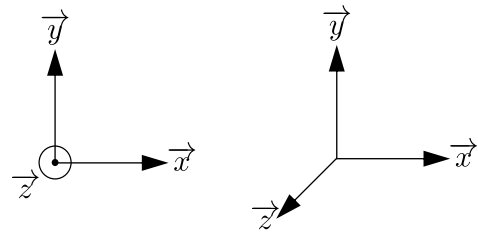
Une **classe d'équivalence** est un regroupement de pièces n'ayant pas de mouvement entre elles au cours du fonctionnement étudié.

Remarque : Les **solides déformables** (*ressort*) et les **éléments roulants** (*roulement*) ne sont pas pris en compte dedans !

Propriété 1 : Repère associé

Sur chaque classe, on associera un repère (**point fixe** + **base orthonormée directe**). On prendra :

- $\vec{x}$ dans le sens du **pouce**
- $\vec{y}$ dans le sens de l'**index**
- $\vec{z}$ dans le sens du **majeur**



Pour rappel, le symbole $\odot$ désigne une flèche allant vers nous. Et $\otimes$ une flèche qui part derrière (*derrière la feuille/l'écran*)

Définition 3 : Liaison cinématique et degré de liberté

Une **liaison** est une relation de contact entre deux solides. Chacune peut être décomposée en **6 mouvements**.

3 translations suivant les directions $\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$.

3 rotations en un point O et d'un axe parallèle au mouvement ($\vec{x}$, $\vec{y}$, $\vec{z}$).

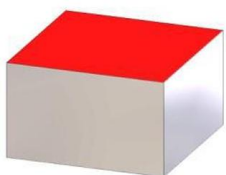
↪ Ces liaisons créent alors des contraintes

Vocabulaire 1 : Différents contacts

En théorie chaque contact est **surfacique**, mais au vu de leurs tailles : s'ils peuvent être assimilés à un point, on dira qu'il est **punctuel**, de même, s'ils peuvent être assimilés à un segment, on dira qu'il est **linéique**.

Vocabulaire 2 : Surfaces élémentaires

Voici différentes **surfaces fonctionnelles** à savoir :



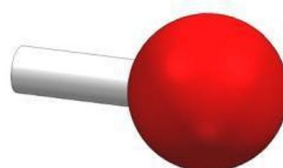
Surface **plane**



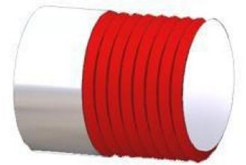
Surface **cylindrique**



Surface **conique**



Surface **sphérique**



Surface **hélicoïdale**

Les autres surfaces seront dites non fonctionnelles

Définition 4 : Tableau des liaisons normalisées en cinématique

Noms	Degrés de liberté/Torseurs	Symboles plan (2D)	Symboles Spatiale (3D)
Pivot d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Glissière de direction $\vec{x}$	$\begin{Bmatrix} 0 & v_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Pivot-Glissant d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} \omega_x & v_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Hélicoïdale d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} \omega_x \sim v_x \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Rotule* de centre O <i>*ou sphérique</i>	$\begin{Bmatrix} \omega_x & 0 \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Rotule à doigt* d'axe ($O, \vec{y}$) <i>*ou sphérique à doigt</i>	$\begin{Bmatrix} \omega_x & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Appui-plan de normale $\vec{z}$	$\begin{Bmatrix} 0 & v_x \\ 0 & v_y \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Linéaire annulaire* d'axe ($O, \vec{x}$) <i>*ou sphère-cylindre</i>	$\begin{Bmatrix} \omega_x & v_x \\ \omega_y & 0 \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Linéaire rectiligne* d'axe ($O, \vec{x}$) et de normale $\vec{z}$ <i>*ou cylindre-plan</i>	$\begin{Bmatrix} \omega_x & v_x \\ 0 & v_y \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Ponctuelle* en O et de normale $\vec{z}$ <i>*ou sphère-plan</i>	$\begin{Bmatrix} \omega_x & v_x \\ \omega_y & v_y \\ \omega_z & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		

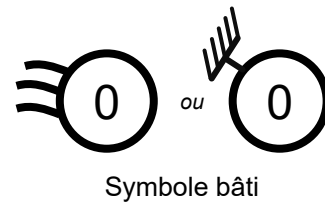
→ Il existe une « liaison » encastrement avec 0 translation et 0 rotation

De même, il est possible de **combinaison différentes liaisons** afin d'en créer une nouvelle.
Par exemple, linéaire annulaire + rotule = pivot (cf. **Définition 44**).

Définition 5 : Graphe de liaison

Un **graphe de liaisons**, est un **diagramme** constitué :

- de cercles représentant les classes d'équivalence.
- de lignes représentant les liaisons entre classes d'équivalence.
- d'un symbole désignant le bâti (la pièce fixe).



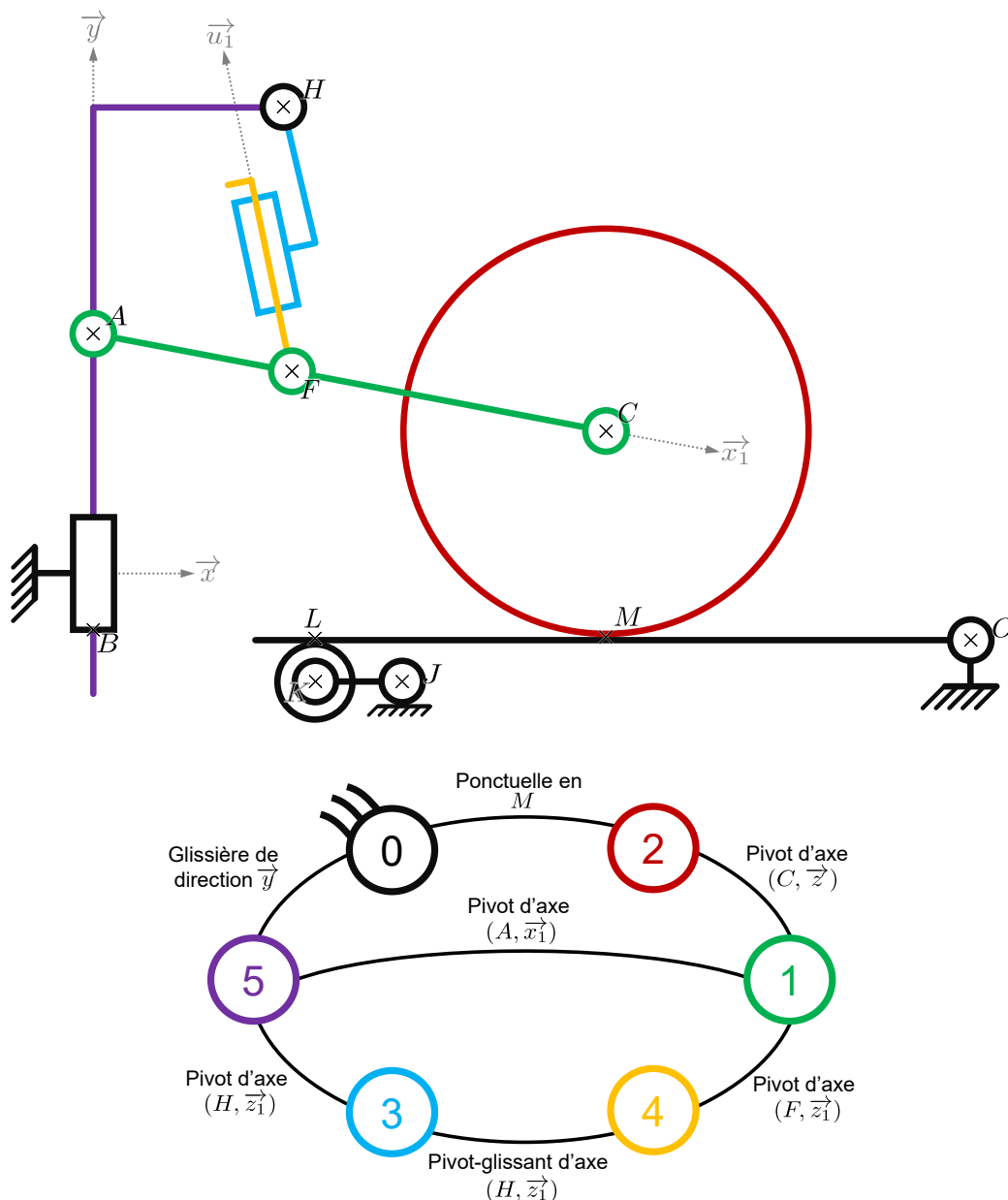
Définition 6 : Schéma cinématique

Un **schéma cinématique** est une représentation d'un système dans lequel on aperçoit les différentes liaisons cinématiques qui le composent. On utilisera donc :

- Les symboles des liaisons normalisées (*on fera principalement un schéma en 2D*)
- Des lignes afin de relier nos différentes liaisons.

Un schéma cinématique sera dit **minimal**, lorsque le contact entre 2 classes d'équivalence est inscrit par une seule liaison.

Exemple 1 : Graphe de liaisons et schéma cinématique associé d'une suspension BMW



Méthode 2 : Faire un schéma cinématique

- On identifie les **classes d'équivalence**
- On identifie les **liaisons** entre les classes d'équivalence
 - Soit par lecture du sujet
 - Soit par analyse des éléments en contact
- On met en place les **repères associés** à chacune des liaisons.
- On **trace les symboles** correctement orientés, en couleur.
- Tracer des **liens** (lignes) entre les symboles

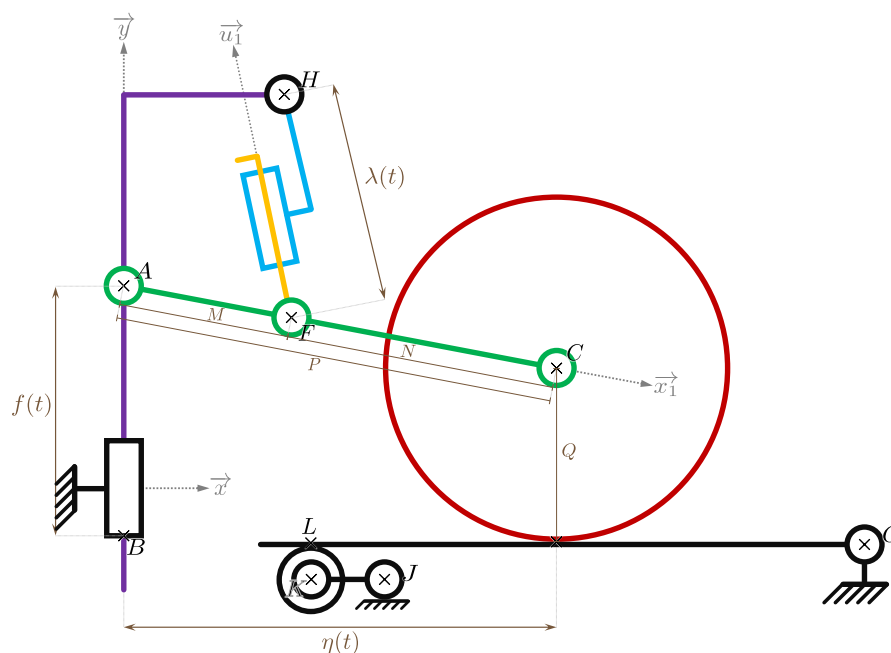
Définition 7 : Paramétrage

L'étude du mouvement nous permet de paramétrer un système (*rotation + translation*). Ici, le **paramétrage** est le fait d'ajouter des paramètres géométriques à notre schéma cinématique afin de mieux en décrire le mouvement.

Méthode 3 : Ajout de paramètres géométriques

- À chaque solide, on lui associe un repère. (*sûrement déjà fait avec le schéma cinématique*)
- Si on a des constantes (*longueurs*), on relie 2 points et on y inscrit la longueur avec une majuscule de l'alphabet latin.
- Si une rotation a lieu, on y inscrit un angle dans la direction de celui-ci avec une lettre grecque (α, β, θ). Si une translation a lieu, on y inscrit une double flèche $\longleftrightarrow$, et on utilise une lettre grecque en fonction du temps (*longueur variable*) : $\eta(t)$

Exemple 2 : Schéma cinématique paramétré d'une suspension BMW



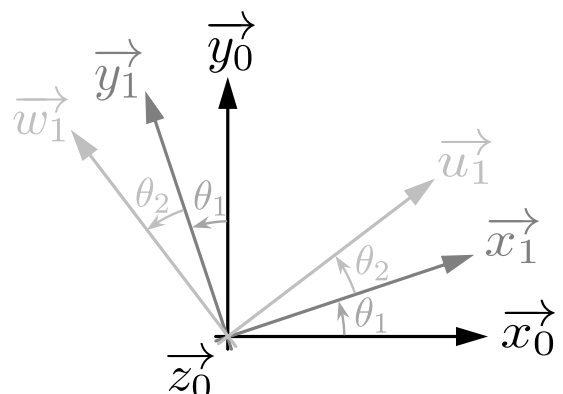
Définition 8 : Figure de changement de base

Une **figure de changement de base** est un schéma permettant de passer d'une représentation des vecteurs dans une base à une autre, facilitant ainsi les calculs et la compréhension des propriétés géométriques et algébriques des espaces vectoriels.

Si possible, essayer de les espacer et mettre des petits angles (moins de $\frac{\pi}{4}$)

L'axe de rotation doit être vers nous.

Exemple 3 : Figure de changement de base suspension BMW

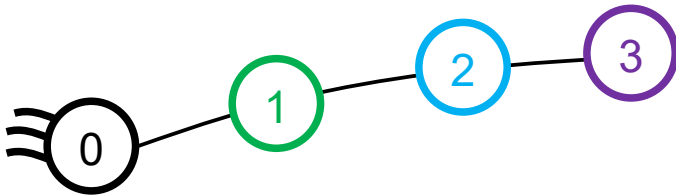


Définition 9 : Loi d'entrée-sortie

On appelle **loi d'entrée-sortie** une relation liant le/les paramètre(s) géométrique(s) d'entrée à celui/ceux de sortie.

Définition 10 : Chaîne ouverte

Dans une **chaîne ouverte** (série), les paramètres géométriques sont tous indépendants (*bras de manipulation*) :



Forme d'un graphe de liaison en chaîne ouverte

Propriété 2 : Loi d'entrée-sortie (modèle géométrique) en chaîne ouverte

En chaîne ouverte, la loi d'entrée-sortie peut être représentée en entrée par des **coordonnées articulaires** (*angles*) afin d'obtenir en sortie des **coordonnées opérationnelles** (*position*) :

$$\begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix} \xrightarrow{\text{DIRECT}} \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

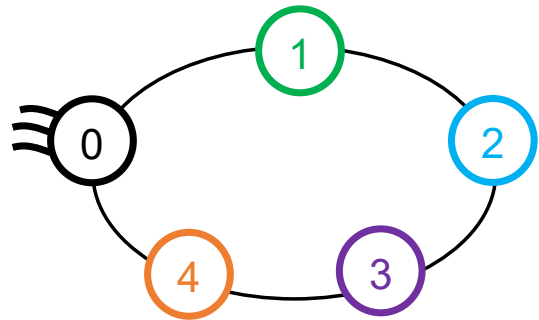
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \xleftarrow{\text{INDIRECT}} \begin{pmatrix} \theta_1 \\ \theta_2 \\ \theta_3 \end{pmatrix}$$

ENTREE SORTIE

Schéma cinématique trouvé sur Google et fait par un prof... →

Définition 11 : Chaîne fermée

Dans une **chaîne fermée** (parallèle), les paramètres géométriques sont liés. L'entrée est pilotée par un *moteur/vérin*.... La sortie sera donc un effecteur.

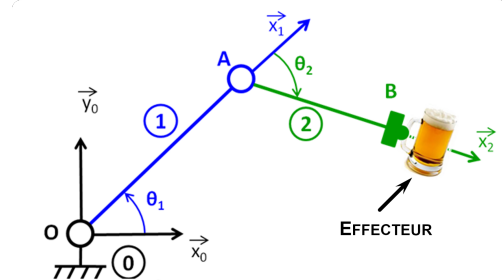


Forme d'un graphe de liaison en chaîne fermée

Un système parallèle est plus rapide mais sa zone de travail est plus faible.

Vocabulaire 3 : Effecteur

Un **effecteur** est la sortie du système aussi bien dans une chaîne ouverte que dans une chaîne fermée.



Méthode 4 : Faire une loi d'entrée-sortie d'un système

- On fait notre **graphe de liaisons** du système.
- On **identifie** les grandeurs d'**entrée** $e(t)$ et de **sortie** $s(t)$.
- On part du point de l'entrée et on fait une **relation de Chasles** $= \vec{0}$.
- On **remplace nos vecteurs par leur paramétrage**.
- On fait une **figure de changement de base**.
- On projette sur B_0 , (*la base*).
 - **Produit scalaire** sur x_0 , on obtient une relation $= 0$
 - **Produit scalaire** sur y_0 , on obtient une relation $= 0$
- On obtient un système, si on a 2 inconnues, on les résout normalement. Si on a 3 inconnues (+ = compliqué) on enlève une des inconnues qui ne nous intéresse pas. Pour ce faire :
 - Si c'est un angle φ , il faut mettre les équations sous **cette forme** et **les élever au carré et les additionner** :

$$\begin{cases} \cos(\varphi) = \dots \\ \sin(\varphi) = \dots \end{cases}$$

Remarque : $\cos^2(t) + \sin^2(t) = 1$ (identité du cercle)

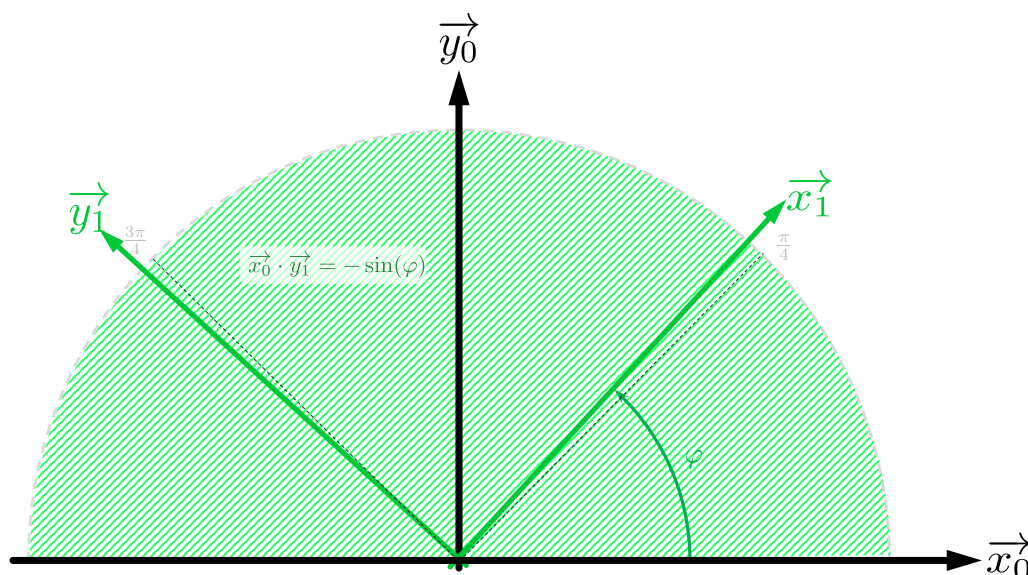
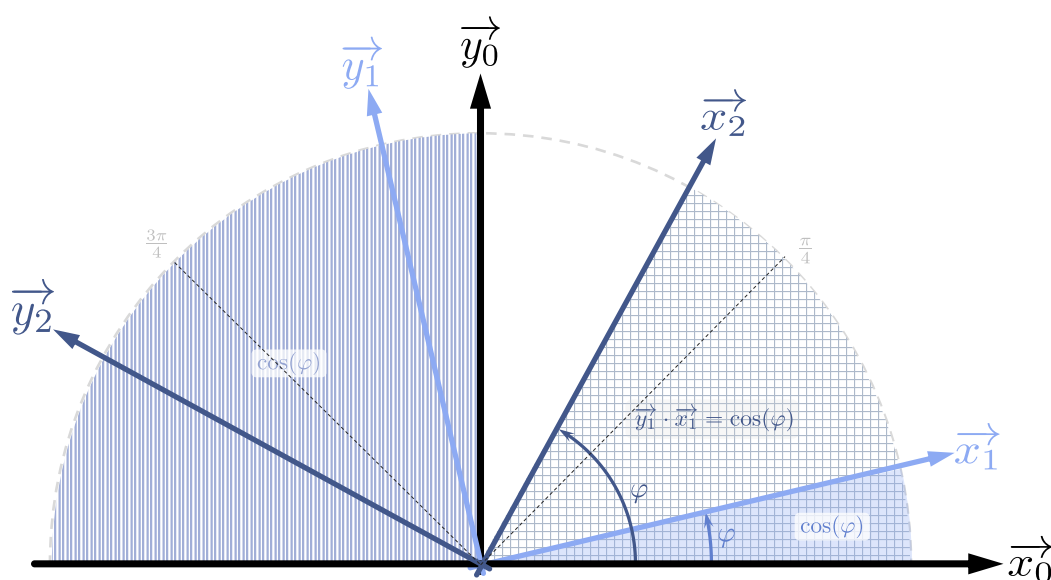
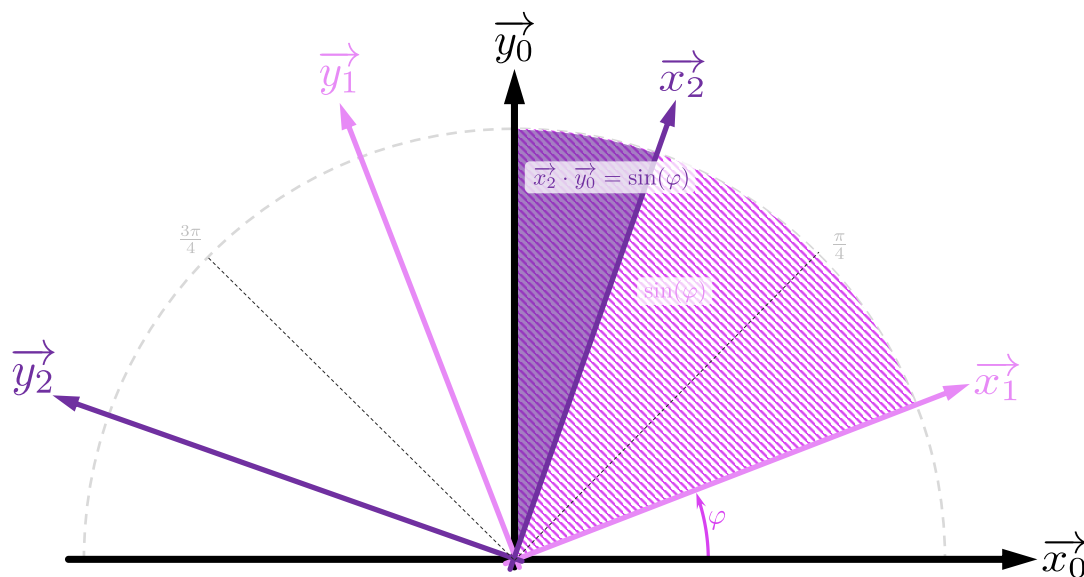
- Si c'est une longueur λ , il faut mettre les équations sous **cette forme** et on **fait le rapport** des 2 :

$$\begin{cases} \lambda = \dots \\ \lambda = \dots \end{cases}$$

- Et voilà, plus qu'à exprimer selon la consigne $s(t) =$ ou juste une relation avec $s(t)$ et $e(t)$

Méthode 5 : Trouver rapidement un produit scalaire graphiquement

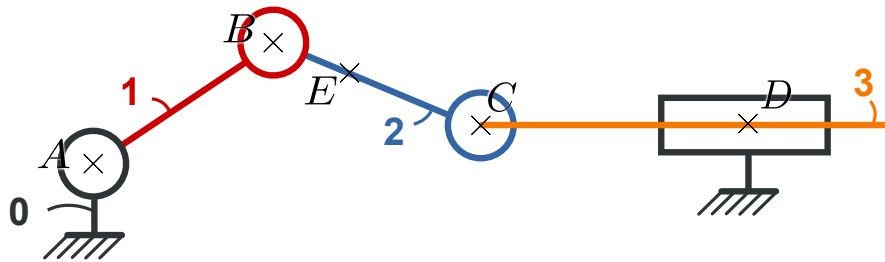
On rappellera : Ce produit $\vec{x} \cdot \vec{y}$ où $\widehat{\vec{x}\vec{y}} = \frac{\pi}{2}$ vaut 0 et $\vec{x} \cdot \vec{x} = 1$



En gros, écart = angle $> \frac{\pi}{2} \Rightarrow \langle \dots \rangle = -\sin(\varphi)$

Exemple 4 : Loi d'entrée-sortie d'un micro-compresseur

On donne ce schéma cinématique d'un micro-compresseur, déterminons une loi d'entrée-sortie de celui-ci :

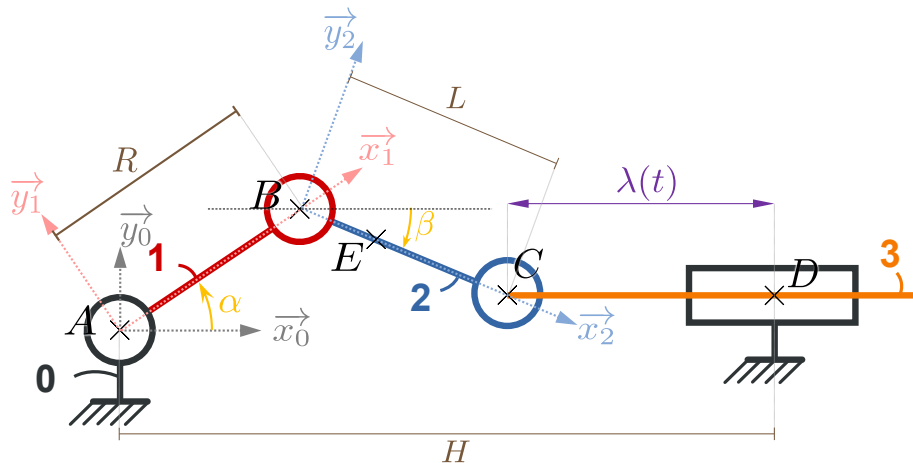


On définit :

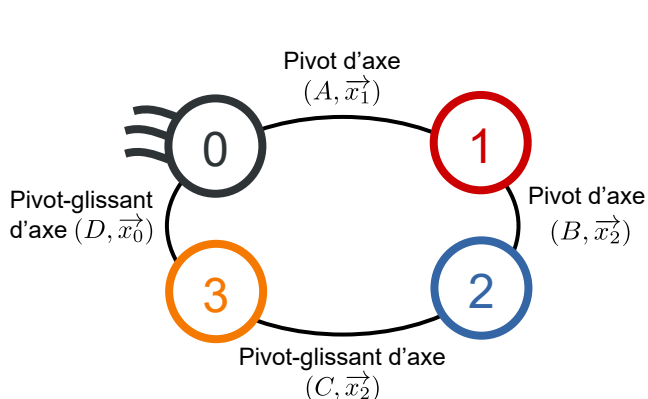
- $\mathcal{B}_0(\vec{x}_0, \vec{y}_0, \vec{z})$ liée au solide S_0 , telle que $\vec{z}$ est la direction des liaisons pivots, et $\overrightarrow{AD} = H\vec{x}_0$;
- $\mathcal{B}_1(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})$ liée au solide S_1 , orientée par l'angle $\alpha = (\vec{x}_0, \vec{x}_1) = (\vec{y}_0, \vec{y}_1)$, avec $\overrightarrow{AB} = R\vec{x}_1$;
- $\mathcal{B}_2(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z})$ liée au solide S_2 , orientée par l'angle $\beta = (\vec{x}_0, \vec{x}_2) = (\vec{y}_0, \vec{y}_2)$, avec $\overrightarrow{BC} = L\vec{x}_2$;

S_3 est paramétré par la distance $\lambda(t)$ telle que $\overrightarrow{CD} = \lambda(t)\vec{x}_0$.

• AJOUTONS LES PARAMÈTRES :



• FAISONS SON GRAPHE DE LIAISON ASSOCIÉ ET LES FIGURES DE CHANGEMENTS DE BASE :



• IDENTIFIONS LES GRANDEURS D'ENTRÉE ET DE SORTIE :

- Entrée : $\alpha(t)$
- Sortie : $\lambda(t)$

• EN PARTANT DE L'ORIGINE, ON POSE UNE RELATION DE CHASLES VALANT $\vec{0}$:

$$\vec{0} = \overrightarrow{AA} = \overrightarrow{AB} + \overrightarrow{BC} + \overrightarrow{CD} + \overrightarrow{DA}$$

• ON REMPLACE NOS VECTEURS PAR LEUR PARAMÉTRAGE :

$$\vec{0} = R\vec{x}_1 + L\vec{x}_2 - \lambda(t)\vec{x}_0 - H\vec{x}_0$$

• **PROJETONS SUR $\mathcal{B}_0$:**

► **Produit scalaire avec $\vec{x}_0$**

$$\begin{aligned}\vec{0} \cdot \vec{x}_0 &= R\vec{x}_1 \cdot \vec{x}_0 + L\vec{x}_2 \cdot \vec{x}_0 - \lambda(t)\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0 - H\vec{x}_0 \cdot \vec{x}_0 \\ \Leftrightarrow 0 &= R \cos(\alpha) + L \cos(\beta) - \lambda(t) - H\end{aligned}$$

► **Produit scalaire avec $\vec{y}_0$**

$$\begin{aligned}\vec{0} \cdot \vec{y}_0 &= R\vec{x}_1 \cdot \vec{y}_0 + L\vec{x}_2 \cdot \vec{y}_0 - \lambda(t)\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_0 - H\vec{x}_0 \cdot \vec{y}_0 \\ \Leftrightarrow 0 &= R \sin(\alpha) + L \sin(\beta)\end{aligned}$$

• **ON CRÉE UN SYSTÈME AVEC NOS 2 RÉSULTATS PRÉCÉDENTS :**

$$\begin{cases} 0 = R \cos(\alpha) + L \cos(\beta) - \lambda(t) - H \\ 0 = R \sin(\alpha) + L \sin(\beta) \end{cases}$$

• **ON SUPPRIME UNE DES INCONNUES :**

Dans un premier cas, on souhaite supprimer l'angle β , donc on place le cos et le sin dans l'autre membre de l'égalité :

$$\begin{aligned}\begin{cases} -L \cos(\beta) &= R \cos(\alpha) - \lambda(t) - H \\ -L \sin(\beta) &= R \sin(\alpha) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} L \cos(\beta) &= -R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H \\ L \sin(\beta) &= -R \sin(\alpha) \end{cases} \\ \Leftrightarrow \begin{cases} \cos(\beta) &= \frac{-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H}{L} & (1) \\ \sin(\beta) &= \frac{-R \sin(\alpha)}{L} & (2) \end{cases}\end{aligned}$$

Ensuite, on fait $(1)^2 + (2)^2$

$$\begin{aligned}\cos(\beta)^2 + \sin(\beta)^2 &= \left(\frac{-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H}{L} \right)^2 + \left(\frac{-R \sin(\alpha)}{L} \right)^2 \\ \Leftrightarrow 1 &= \frac{(-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H)^2}{L^2} + \frac{(-R \sin(\alpha))^2}{L^2} \\ \Leftrightarrow L^2 &= (-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H)^2 + (-R \sin(\alpha))^2 \\ \Leftrightarrow 0 &= (-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H)^2 + (-R \sin(\alpha))^2 - L^2\end{aligned}$$

Donc, $\boxed{0 = (-R \cos(\alpha) + \lambda(t) + H)^2 + (-R \sin(\alpha))^2 - L^2}$

Dans un second cas, on souhaite supprimer la distance λ , donc on les place dans l'autre membre de l'égalité :

$$\begin{cases} \lambda(t) &= R \cos(\alpha) + L \cos(\beta) - H & (3) \\ \lambda(t) &= R \sin(\alpha) + L \sin(\beta) & (4) \end{cases}$$

Ensuite, on fait $\frac{(3)}{(4)}$

$$\begin{aligned}1 &= -\frac{L \cos(\alpha)}{\sin \beta} \cdot \frac{\cos(\beta)}{L \sin(\alpha) - H} \\ 1 &= -\frac{L \cos(\alpha)}{\tan(\beta) \cdot (L \sin(\alpha) - H)}\end{aligned}$$

Donc on a : $\boxed{1 = -\frac{L \cos(\alpha)}{\tan(\beta) \cdot (L \sin(\alpha) - H)}}$

Définition 12 : Vecteur vitesse

On appelle **vecteur vitesse**, d'un point M d'un solide 1 par rapport à un référentiel 0 le vecteur dérivé de sa position.

$$\overrightarrow{v_{M \in 1/0}} = \left(\frac{d\overrightarrow{OM}}{dt} \right)_0$$

Définition 13 : Vecteur rotation

On appelle **vecteur rotation** du solide 1 par rapport à une base 0, le vecteur qui caractérise la rotation d'un solide 1 par rapport à une base de référence 0. On le note $\overrightarrow{\Omega_{1/0}}$. De plus, si le solide 1 tourne autour de $\vec{z}_0$:

$$\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \frac{d\theta}{dt} \cdot \vec{z}_0 = \dot{\theta} \cdot \vec{z}_0$$

Définition 14 : Torseur cinématique

Pour résumer les informations de nos différents vecteurs, on écrit un torseur cinématique. On pourra traduire les torseurs de la **Définition 4** comme ceci :

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \omega_x & v_x \\ \omega_y & v_y \\ \omega_z & v_z \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})} = \begin{Bmatrix} \omega_x \cdot \vec{x} + \omega_y \cdot \vec{y} + \omega_z \cdot \vec{z} \\ v_x \cdot \vec{x} + v_y \cdot \vec{y} + v_z \cdot \vec{z} \end{Bmatrix}_O = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ \overrightarrow{v_{I \in 1/0}} \end{Bmatrix}_O \quad \begin{array}{l} \text{Résultante cinématique} \\ \text{Moment cinématique} \end{array}$$

Propriété 3 : Formule de Bour

Lorsqu'on cherche la **dérivée d'un vecteur** dans une base non fixe (*mobile*), on utilise cette loi :

$$\left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_0 = \left(\frac{d\vec{u}}{dt} \right)_1 + \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \wedge \vec{u}$$

Méthode 6 : Application réelle de Bour

On se place dans une figure de changement de base. Pour la dérivée par rapport à la base de référence :

- On **tourne le vecteur** de $\frac{\pi}{2}$.
- On le **multiplie par la vitesse angulaire**.

Exemple 5 : Dérivée d'un vecteur

On donne la vitesse au point A du solide 1 par rapport à 0 tel que: $\overrightarrow{v_{A \in 1/0}} = r\dot{\theta}\vec{y}_1$ (avec r constante, et $\left(\frac{dy_1}{dt} \right)_{\mathcal{R}_0} = -\dot{\theta}x_1$).

- **Déterminer l'accélération au point A du solide 1 par rapport à 0**

$$\overrightarrow{\gamma_{A \in 1/0}} = \left(\frac{d\overrightarrow{v_{A \in 1/0}}}{dt} \right)_{\mathcal{R}_0} = \frac{d}{dt} [r\dot{\theta}\vec{y}_1]_{\mathcal{R}_0} = r\ddot{\theta}\vec{y}_1 + r\dot{\theta} \left(\frac{dy_1}{dt} \right)_{\mathcal{R}_0} = r\ddot{\theta}\vec{y}_1 + r\dot{\theta}(-\dot{\theta}\vec{x}_1) = \boxed{-r\dot{\theta}^2\vec{x}_1 + r\ddot{\theta}\vec{y}_1}$$

Propriété 4 : Formule de Varignon

Pour changer un **vecteur vitesse** en un point A en un point B . On utilise cette formule, elle sera très utile en mécanique.

$$\overrightarrow{v_{B \in 1/0}} = \overrightarrow{v_{A \in 1/0}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$$

Un moyen mnémotechnique pour se souvenir des indices est de se dire *BABAR*.

Définition 15 : Roulement sans glissement

Un **roulement sans glissement** est caractérisé lorsqu'il n'y a pas de vecteur vitesse relative. ie : $\overrightarrow{v_{I \in 1/0}} = \vec{0}$

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\} = \begin{Bmatrix} \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \\ \vec{0} \end{Bmatrix}$$

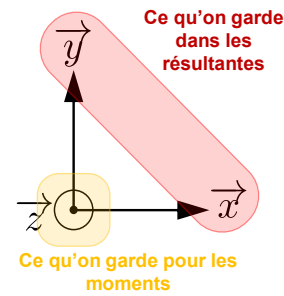
Méthode 7 : Problème plan

Pour simplifier nos torseurs, on **se place dans le plan**.
C'est-à-dire, toute translation ne peut pas sortir du plan.

Donc si $\vec{z}$ vient vers nous, on vient enlever les composantes de translations sur $\vec{z}$.

Et pour la rotation si on ne tourne que sur un axe $\vec{z}$. On vient ne garder que les composantes sur cet axe.

Cette simplification nous permettra de simplifier tous nos calculs !



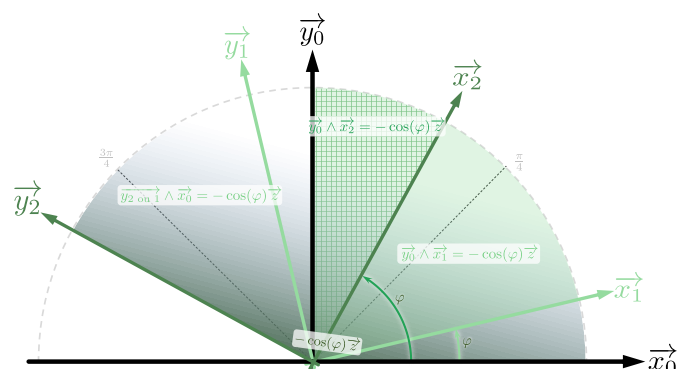
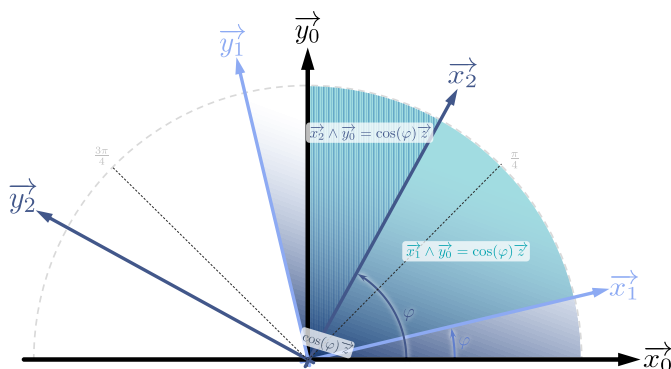
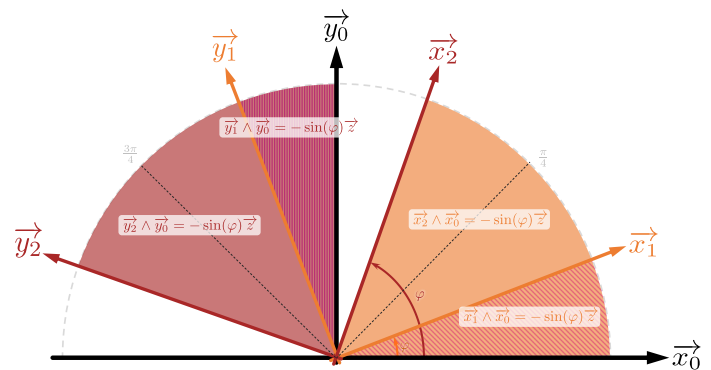
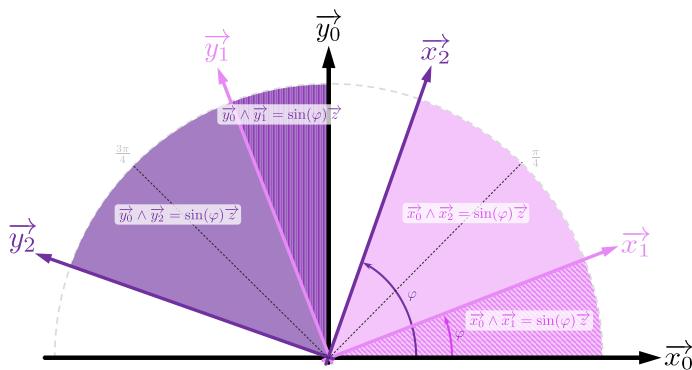
Méthode 8 : Trouver rapidement un produit vectoriel graphiquement

Un **vecteur multiplié par lui-même fera le vecteur nul** : $\vec{x} \wedge \vec{x} = \vec{0}$

Et la formule initiale du produit vectoriel est : $\vec{x} \wedge \vec{y} = \|\vec{x}\| \cdot \|\vec{y}\| \cdot \sin(\angle \vec{x} \vec{y})$

Un autre moyen de faire des produits vectoriels est de poser par exemple pour $\vec{x} \wedge \vec{z}$ ou $\vec{x} \wedge \vec{y}$:

$$\begin{matrix} & -\vec{y} \\ & \curvearrowright \\ x & y & z & x & y \\ & \curvearrowleft \\ & +\vec{z} \end{matrix}$$



Définition 16 : Fermeture cinématique

Au sein d'une boucle de n solides, en un même point P , on appelle **fermeture cinématique** la relation:

$$\{\mathcal{V}_{1/0}\}_P + \{\mathcal{V}_{2/1}\}_P + \dots + \{\mathcal{V}_{0/n-1}\}_P = \{0\}$$

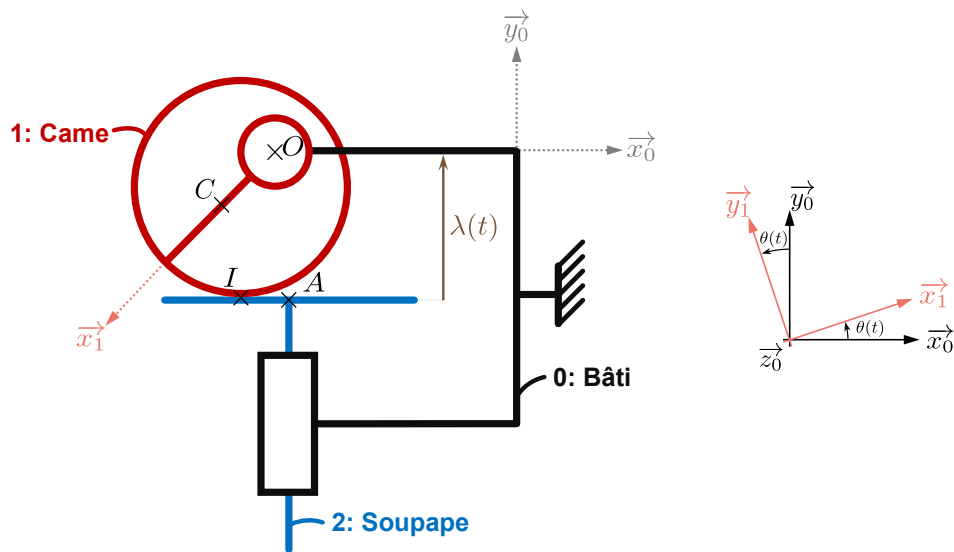
On pourra donc écrire:

$$\begin{aligned} \bullet \vec{\Omega}_{1/0} + \vec{\Omega}_{2/1} + \dots + \vec{\Omega}_{0/n-1} &= \vec{0} \\ \bullet \vec{v}_{P \in 1/0} + \vec{v}_{P \in 2/1} + \dots + \vec{v}_{P \in 0/n-1} &= \vec{0} \end{aligned}$$

Remarque: Attention à ne pas confondre avec les compositions de vitesse, il y a un signe qui change dans l'une des expressions.

Exemple 6 : Exemple d'une étude d'un roulement sans glissement

On s'intéresse à un système de distribution d'un moteur thermique automobile. Une came 1, mise en rotation continue par le vilebrequin via la courroie de distribution, entraîne l'ensemble du poussoir et de la soupape 2, qui va permettre d'ouvrir et de fermer le passage pour le carburant ou les gaz d'échappement du moteur. En voici le paramétrage :



- Déterminer la loi d'entrée-sortie géométrique:

$$\begin{aligned}\vec{O} &= \vec{OC} + \vec{CI} + \vec{IA} + \vec{AO} \\ &= e\vec{x}_1 - R\vec{y}_0 + \mu\vec{x}_0 + \lambda\vec{y}_0\end{aligned}$$

On projette sur y_0 : Pas besoin sur x , on ne veut pas μ

$$0 = e \sin(\theta)(t) - R + \lambda(t)$$

donc : $\lambda(t) = R - e \cdot \sin(\theta)(t)$

- Déterminer la loi d'entrée-sortie (E/S) en vitesse:

Ce qu'on peut faire:

- Faire une fermeture cinématique
- Dériver notre fermeture géométrique (Ce qui est + simple)

Donc:

$$\dot{\lambda}(t) = \frac{d}{dt} [R - e \sin(\theta(t))] = -e \cdot \frac{d}{dt} [\sin(\theta(t))] \xrightarrow{(f \circ g)'} -e \cdot \dot{\theta}(t) \cos(\theta(t)) = \dot{\lambda}$$

- Déterminer la condition de roulement sans glissement (RSG) entre la came 1 et la soupape 2:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I \in 1/2} &= \vec{v}_{I \in 1/0} + \vec{v}_{I \in 0/2} \\ &= \vec{v}_{I \in 1/0} - \vec{v}_{I \in 2/0}\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{Or, } \vec{v}_{I \in 1/0} &\stackrel{\text{Varignon}}{=} \vec{v}_{O \in 1/0} + \vec{IO} \wedge \vec{\Omega}_{1/0} \\ &= (R\vec{y}_0 - e\vec{x}_1) \wedge \dot{\theta}\vec{z}_0 \\ &= R\dot{\theta}\vec{x}_0 + e\dot{\theta}\vec{y}_1\end{aligned}$$

$$\vec{v}_{I \in 2/0} = \vec{v}_{A \in 2/0} + \underbrace{\vec{IA} \wedge \vec{\Omega}_{2/0}}_{=0 \text{ Car glissière}}$$

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I \in 2/0} &= \left(\frac{d\vec{OA}}{dt} \right)_O \\ &= \left(\frac{d - \lambda\vec{y}_0}{dt} \right)_O \\ &= -\dot{\lambda}\vec{y}_0 - \lambda \left(\frac{d\vec{y}_0}{dt} \right)_O\end{aligned}$$

D'où la vitesse de glissement:

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I \in 1/2} &= R\dot{\theta}\vec{x}_0 + e\dot{\theta}\vec{y}_1 + \dot{\lambda}\vec{y}_0 \\ &= (R\dot{\theta} - e\dot{\theta}\sin\theta)\vec{x}_0 + (\dot{\lambda} + e\dot{\theta}\cos\theta)\vec{y}_0 \\ &= 0 \text{ (loi d'E/S en } v)\end{aligned}$$

Or, il y a RSG en I tel que: $\vec{v}_{I \in 1/2} = \vec{0}$, d'où:

$$\vec{v}_{I \in 1/2} \cdot \vec{x}_0 = 0 \iff (R - e \sin \theta) \dot{\theta} = 0$$

Engrenages

Définition 17 : Rendement

Le **rendement** est le rapport de ce qui est produit sur ce qui est consommé.

$$\eta = \frac{P_{\text{utile}}}{P_{\text{absorbée}}} = \frac{P_{\text{sortie}}}{P_{\text{entrée}}} = \frac{v_s}{v_e}$$

Définition 18 : Rapport de couple

Le **rapport de couple** est le rapport entre deux couples mécaniques généralement entre le couple de sortie et le couple d'entrée : (cf : [Électronique.pdf](#))

$$k_c = \frac{C_s}{C_e}$$

$$k = \frac{\omega_s}{\omega_e}$$

Vocabulaire 4 : Réducteur

Un train (d'engrenages) est appelé **réducteur de vitesse** si :

$$k < 1$$

Exemple 7 : Mise en relation de η et k et $\frac{C_s}{C_e}$

On sait que : $P = C \cdot \omega$

$$\text{donc : } \eta = \frac{P_s}{P_e} = \frac{\omega_s \times C_s}{\omega_e \times C_e} \quad \text{or : } \frac{\omega_s}{\omega_e} = k$$

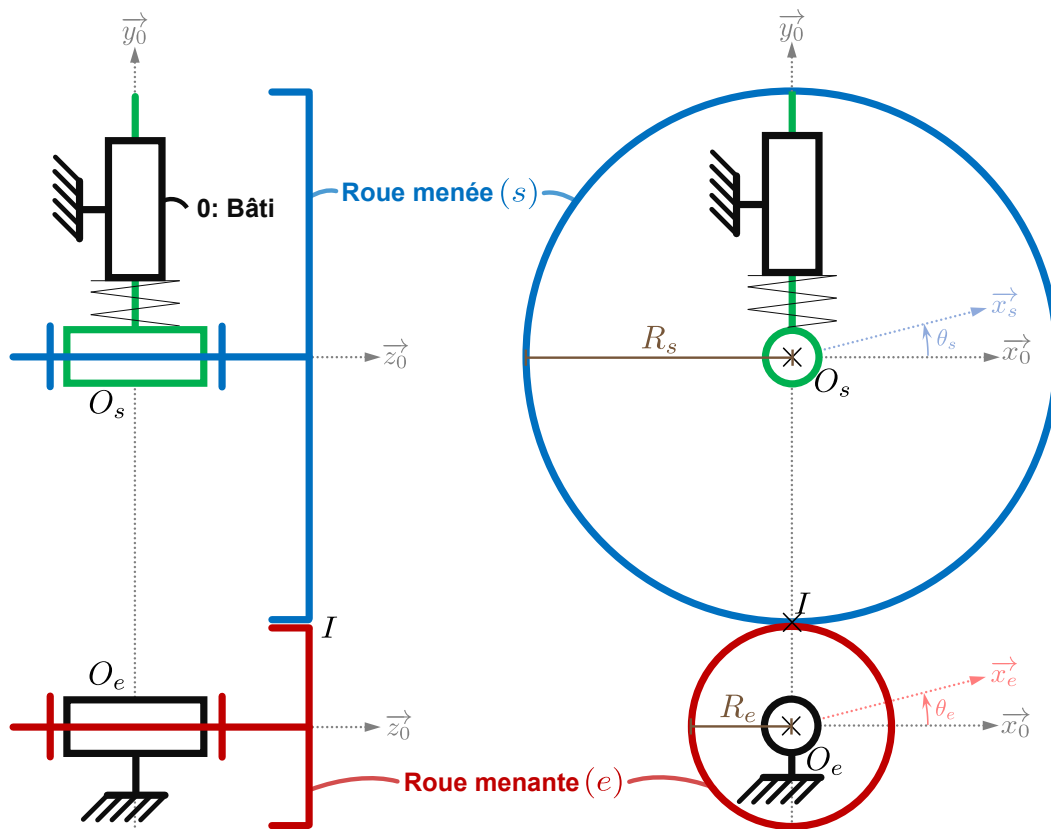
$$\text{donc : } \eta = \frac{k \cdot C_s}{C_e}$$

Vocabulaire 5 : Train d'engrenages et vocabulaire associé

- **Train d'engrenages** : Ensemble de roues dentées en série.
- **Engrenage** : Ensemble de deux roues dentées.
- **Pignon** : Roue dentée avec le plus petit diamètre.
- **Roue** : Si le contact entre le pignon et cette roue est extérieur.
- **Couronne** : Pareil que la roue mais intérieur.
- **Crémaillère** : Si la roue est plutôt une "ligne dentée".

Exemple 8 : Détermination d'un rapport de réduction

Voici un schéma cinématique :



- Calculer le rapport de réduction entre l'entrée e et la sortie s .

On suppose le roulement sans glissement au point I

entre e et s :

donc : $\vec{v}_{I,s/e} = \vec{0}$

Par composition du mouvement :

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I,s/e} &= \vec{v}_{I,s/0} + \vec{v}_{I,0/e} \\ &= \vec{v}_{I,s/0} - \vec{v}_{I,e/0}\end{aligned}$$

Or d'après la formule de Varignon,

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I,e/0} &= \vec{v}_{O_e,e/0} + \vec{IO}_e \wedge \omega_e \cdot \vec{z}_0 \\ &= -R_e \vec{y}_0 \wedge \omega_e \vec{z}_0 \\ &= -R_e \cdot \omega_e \cdot \vec{x}_0\end{aligned}$$

Et de même,

$$\begin{aligned}\vec{v}_{I,s/0} &= \vec{v}_{O_s,s/0} + \vec{IO}_s \wedge \omega_s \cdot \vec{z}_0 \\ &= R_s \vec{y}_0 \wedge \omega_s \vec{z}_0 \\ &= R_s \cdot \omega_s \cdot \vec{x}_0\end{aligned}$$

On a donc :

$$\begin{aligned}-R_e \cdot \omega_e \cdot \vec{x}_0 &= R_s \cdot \omega_s \cdot \vec{x}_0 \\ -R_e \cdot \omega_e &= R_s \cdot \omega_s\end{aligned}$$

Or, par définition du rapport de réduction, $k = \frac{\omega_s}{\omega_e}$

donc : $k = -\frac{R_e}{R_s}$

Définition 19 : Module

Dans un engrenage, les éléments doivent avoir le même module, on définit alors pour une roue dentée le module comme :

$$D = m \cdot Z \Leftrightarrow m = \frac{D}{Z}$$

avec : D , le diamètre de la roue ; m , le module ; Z , le nombre de dents

Définition 20 : Rapport de réduction global

Dans un train d'engrenages, on a des **roues menantes** et d'autres **menées par celles-ci**. On peut alors définir le rapport de réduction k comme :

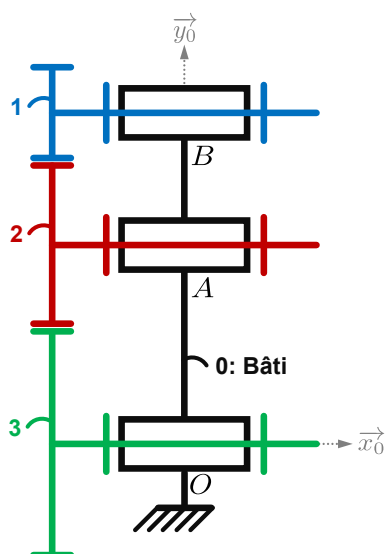
On note, n le nombre de contacts extérieurs

$$k = (-1)^n \times \frac{\prod Z_{\text{menantes}}}{\prod Z_{\text{menées}}}$$

Vocabulaire 6 : Roue folle

On appelle **roue folle** une roue dentée qui est à la fois **menante** et **menée**.

Exemple 9 : Détermination d'un rapport de réduction via un train d'engrenages



Sur le schéma cinématique ci-contre, on note **1** l'entrée et **3** la sortie.

- **Déterminons k selon Z_1, Z_2, Z_3**

Ici, $n = 2$ et **2** est à la fois menante et menée, c'est une **roue folle**.

On sait que :

$$k = \frac{\omega_3}{\omega_1} = (-1)^2 \times \frac{Z_1 Z_2}{Z_2 Z_3}$$

donc : $k = \frac{Z_1}{Z_3}$

- **À quoi sert la roue 2 ?**

Elle sert à changer le sens de rotation.

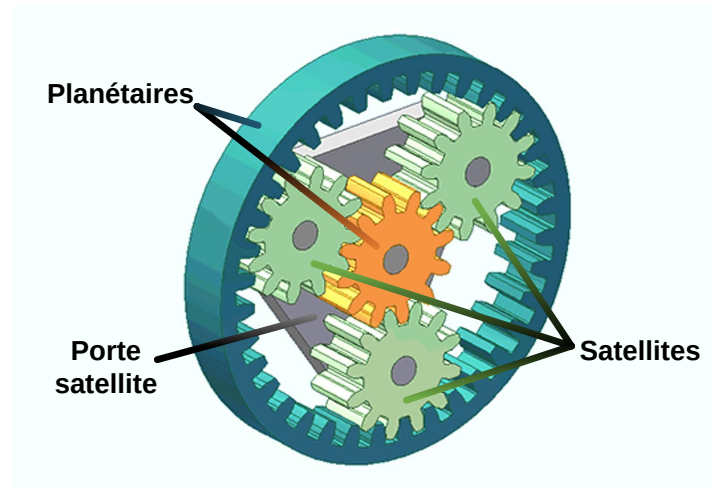
Définition 21 : Train épicycloïdal

Un **train épicycloïdal** est un train dont au moins un élément tourne autour d'un axe qui n'est pas fixe par rapport au bâti.

Vocabulaire 7 :

Dans un train épicycloïdal on a :

- **Des planétaires** : Roues dentées en rotation autour d'un axe **fixe**.
- **Des satellites** : Roues dentées en rotation autour d'un axe **mobile**.
- **Un porte-satellite** : Ce n'est **pas** une roue dentée, mais porte les axes de rotations des satellites.



Définition 22 : Raison basique et Relation de Willis

On appelle **raison basique** λ d'un train épicycloïdal le rapport de réduction entre deux planétaires, dans le référentiel d'un porte-satellite. On utilise la relation de Willis :

$$\lambda = \frac{\omega_{pl2/ps}}{\omega_{pl1/ps}} = \frac{\omega_{pl2} - \omega_{ps}}{\omega_{pl1} - \omega_{ps}} = (-1)^n \times \frac{\prod Z_{menantes}}{\prod Z_{menées}}$$

Méthode 9 : Étudier cinématiquement un train épicycloïdal

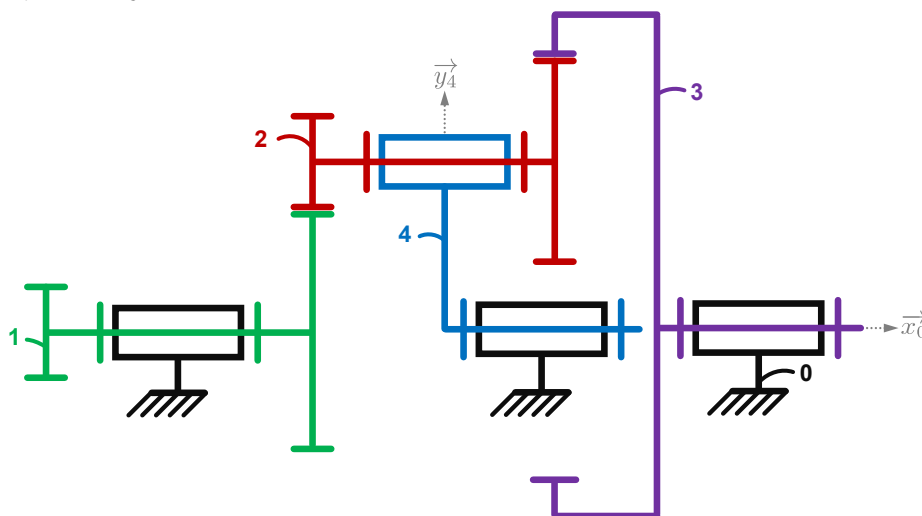
- Vérifier qu'il s'agit bien d'un train épicycloïdal.
ie : Certains axes de rotations ne sont pas fixes.
- Identifier les **différents éléments** (cf **Voc 7**)
- Définir comme on veut **qui sont les planétaires 1 et 2**.
- Calculer λ avec la **formule des trains simples** du planétaire **1 au 2**. (On gardera la valeur de λ comme acquise).
- **Simplifier la formule de Willis** avec les données de l'énoncé (vitesse nulle).
- Simplifier la formule de Willis, pour **obtenir le rapport de réduction**.

$$k = \frac{\omega_{sortie}}{\omega_{entrée}}$$

Exemple 10 : Étude d'un train épicycloïdal simple

Sur le train d'engrenages ci-contre on donne le nombre de dents de chacune des pièces :

$Z_1 = 30$, $Z_{2a} = 10$, $Z_{2b} = 30$, $Z_3 = 70$.



• Identifions le rôle de chacune des pièces dans ce train :

Premièrement, **2** est un satellite, car il est mobile.

Ensuite, **1** et **3** possèdent des roues dentées, mais celles-ci sont sur un axe fixe (**0**). Donc ce sont des planétaires.

Puis, **4** est le porte-satellite n'ayant pas de roue dentée.

• **Calculons la raison basique λ de ce train :**

Supposons que **1** est l'entrée et **3** la sortie.

donc :

$$\lambda = \frac{\omega_{3/0} - \omega_{4/0}}{\omega_{1/0} - \omega_{4/0}} = (-1)^n \times \frac{Z_1 \cdot Z_{2b}}{Z_{2a} \cdot Z_3}$$

$$\text{A.N. : } \lambda = (-1)^1 \times \frac{30 \cdot 30}{10 \cdot 70} = \boxed{\frac{-9}{7}}$$

• **Calculons $\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{4/0}}$ tout en supposant que la pièce 1 est fixe.**

On a donc :

$$\begin{aligned} \frac{\omega_{3/0} - \omega_{4/0}}{0 - \omega_{4/0}} &= \lambda \\ \frac{\omega_{3/0}}{\omega_{4/0}} &= -\lambda + 1 \\ &= -\frac{-9}{7} + \frac{7}{7} = \frac{16}{7} \end{aligned}$$

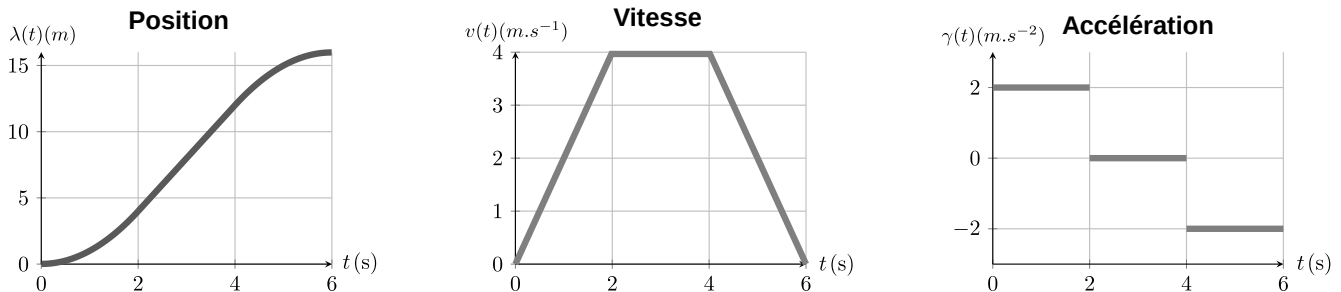
$$\text{Ainsi : } \boxed{\frac{\omega_{3/0}}{\omega_{4/0}} = \frac{16}{7}}$$

Loi de mouvement

Définition 23 : Loi de mouvement

On appelle **loi de mouvement** une équation explicitant l'évolution d'un paramètre géométrique au cours du temps.

Exemple 11 : Exemple de graphes montrant les différentes phases d'un système



Méthode 10 : Trouver une loi de mouvement sur plusieurs phases

- On crée nos graphes des différents mouvements les uns au-dessus des autres

Conseil : Bien séparer au même moment les différents instants du mouvement de l'objet.

• **Pour notre première phase (celle avant t_1)**

- On énumère nos différentes fonctions, c'est-à-dire celles de la position $x(t)$, de la vitesse $v(t)$ et de l'accélération $\gamma(t)$

Rappel : $\gamma(t) = \frac{dv(t)}{dt}$ où $v(t) = \frac{dx(t)}{dt}$ avec $x(t)$ la position de l'objet à un instant t

- On dit ce que l'on sait via l'énoncé (ou via une ancienne phase)

Conseil : Ne pas hésiter à utiliser le graphe de l'étape 0

- On remplace par ce que l'on sait (via les fonctions établies à l'étape 1)

Conseil : Prendre des fonctions des autres étapes

• **Recommencer pour les autres phases**

Exemple 12 : Exemple pour trouver une loi de mouvement sur plusieurs phases (colle s18-19) -

On souhaite déterminer la loi de commande de ce moteur.

Le cahier des charges du système impose :

- dure 1s
- permet une rotation de $\Delta\theta = 90^\circ$
- Minimiser l'accélération $\ddot{\theta}(t)$

On propose cette loi (figure à droite) et on veut :

- Préciser le nombre de phases distinctes
- Tracer l'allure de $\theta(t)$ et $\dot{\theta}(t)$ en concordance de temps avec $\ddot{\theta}(t)$
- Exprimer les équations du mouvement dans chaque phase ($\theta(t)$, $\dot{\theta}(t)$, $\ddot{\theta}(t)$)

On a 2 phases distinctes. On pose $T = 1s$.

Faisons nos différents graphes (on "intègre" $\ddot{\theta}(t)$ puis $\dot{\theta}(t)$)

PREMIÈRE PHASE : de 0s à $\frac{T}{2}s$

On obtient en intégrant :

$$\ddot{\theta}_1(t) = A_1 \quad \dot{\theta}_1(t) = A_1 t + c_1 \quad \theta_1(t) = \frac{1}{2} A_1 t^2 + c_1 t + c_2$$

Or, en utilisant les conditions aux limites :

$$\dot{\theta}_1(t=0) = A_1 \cdot 0 + c_1 \equiv 0 \quad \Rightarrow c_1 = 0$$

$$\theta_1(t=0) = \frac{1}{2} A_1 \cdot 0^2 + c_1 \cdot 0 + c_2 \equiv 0 \quad \Rightarrow c_2 = 0$$

Donc :

$$\ddot{\theta}_1(t) = A_1 \quad \dot{\theta}_1(t) = A_1 t \quad \theta_1(t) = \frac{1}{2} A_1 t^2$$

SECONDE PHASE : de $\frac{T}{2}s$ à 1s

$$\ddot{\theta}_2(t) = -A_1 \quad \dot{\theta}_2(t) = -A_1 t + c_3 \quad \theta_2(t) = -\frac{1}{2} A_1 t^2 + c_3 t + c_4$$

Or, en utilisant les conditions aux limites (et on garde les valeurs en $\frac{T}{2}$ de la 1ère phase) :

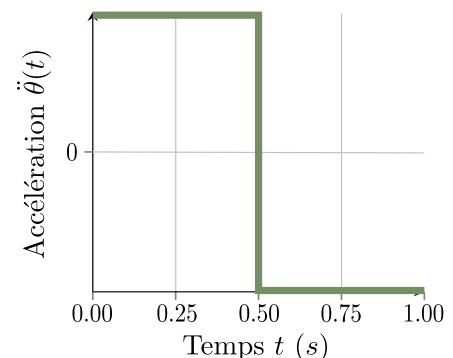
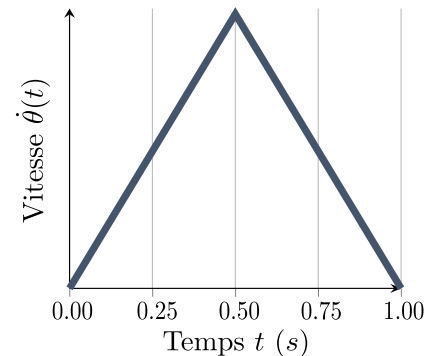
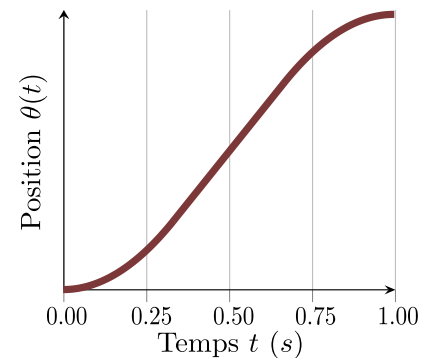
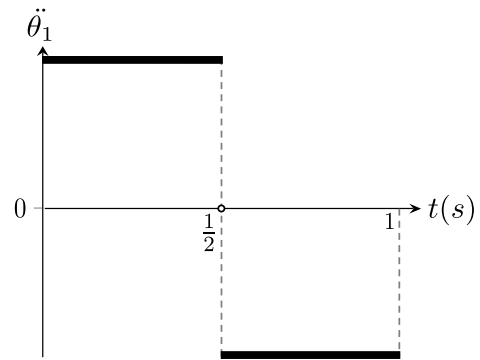
$$\dot{\theta}_2\left(t = \frac{T}{2}\right) = -A_1 \frac{T}{2} + c_3 \equiv \dot{\theta}_1\left(t = \frac{T}{2}\right) = A_1 \frac{T}{2} \Rightarrow c_3 = A_1 T$$

$$\begin{aligned} \theta_2\left(t = \frac{T}{2}\right) &= -\frac{1}{2} A_1 \frac{T^2}{4} + c_3 \frac{T}{2} + c_4 \\ &\equiv \theta_1\left(t = \frac{T}{2}\right) = \frac{1}{2} A_1 \frac{T^2}{4} \Rightarrow c_4 = A_1 \frac{T^2}{4} - c_3 \frac{T}{2} = -A_1 \frac{T^2}{4} \end{aligned}$$

Donc : $\boxed{\ddot{\theta}_2(t) = -A_1 \quad \dot{\theta}_2(t) = A_1(T - t) \quad \theta_2(t) = \frac{A_1}{4}(-2t^2 + 4Tt - T^2)}$

Et donc : $\theta_2(t=T) = \frac{A_1}{4}(-2T^2 + 4T^2 - T^2) = \boxed{A_1 \frac{T^2}{4}} \equiv \Delta\theta$

D'où $A_1 = \Delta\theta \frac{4}{T^2} = \boxed{360^\circ \cdot s^{-2}}$



Statique

Définition 24 : Statique

La **statique** est l'étude des relations entre l'**équilibre d'un système** matériel et les **actions mécaniques** auxquelles ce système est soumis.

Définition 25 : Action mécanique

Une **action mécanique** ou *effort* est ce qui tend à :

- Modifier le mouvement d'un corps
- Maintenir au repos un corps
- Déformer un corps

Une action mécanique est modélisée par une **force**. Elle peut être de **contact** (physique : Liaison mécanique) ou de **distance** (s'appliquant sur tout le système/sous-système).
Ex : $\vec{P}$ (poids), $\vec{T}$, $\vec{R}$ (Force tangentielle et résistante))

Définition 26 : Torseur des actions mécaniques

De la même manière que le torseur cinématique, on vient écrire un torseur statique :

$$\{\mathcal{F}_{1 \rightarrow 2}\} = \{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{cc} X_{12} & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{array} \right\}_{O, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} = \left\{ \begin{array}{l} X_{12} \cdot \vec{x} + Y_{12} \cdot \vec{y} + Z_{12} \cdot \vec{z} \\ L_{12} \cdot \vec{x} + M_{12} \cdot \vec{y} + N_{12} \cdot \vec{z} \end{array} \right\}_O = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}} \\ \overrightarrow{m_{O \in 1 \rightarrow 2}} \end{array} \right\}_O \quad \begin{array}{l} \text{Résultante statique} \\ \text{Moment statique} \end{array}$$

Propriété 5 : Formule de Varignon

En statique, on peut tout aussi bien utiliser la relation de Varignon.

$$\overrightarrow{m_{B \in 1 \rightarrow 2}} = \overrightarrow{m_{A \in 1 \rightarrow 2}} + \overrightarrow{BA} \wedge \overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}}$$

On remarquera que la formule de Varignon est de la forme :

$$\text{Moment en B} = \text{Moment en A} + \overrightarrow{BA} \wedge \text{Résultante}$$

Exemple 13 : Quelques exemples de torseurs (d'actions mécaniques extérieur)

Action de la pesanteur en G :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Pes} \rightarrow S_1}\} = \left\{ \begin{array}{c} -mg \cdot \vec{z} \\ 0 \end{array} \right\}_G$$

Ressort linéaire en un point A :

$$\{\mathcal{T}_{\text{Ressort} \rightarrow S_1}\}_A = \left\{ \begin{array}{c} \pm k \cdot |L - L_0| \cdot \vec{z} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A$$

Pour un moteur tournant autour de $\vec{z}$:

$$\{\mathcal{T}_{\text{Moteur} \rightarrow S_1}\}_O = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ C_m \cdot \vec{z} \end{array} \right\}_O$$

Propriété 6 : Bras de levier

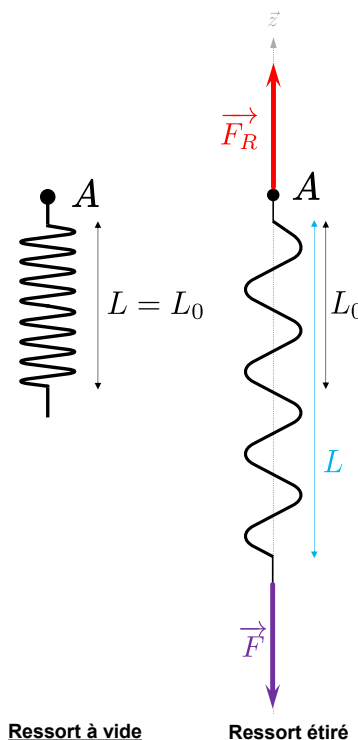
On peut donner une définition intuitive du bras de levier :

"Plus on est loin du point central du pivot, moins on a besoin de force pour appliquer le même effort de rotation."

$$\overrightarrow{m_{A \in 1 \rightarrow 2}} = \pm \|\overrightarrow{F_{1 \rightarrow 2}}\| \cdot d \cdot \vec{z}$$

Méthode 11 : Trouver le signe de la résultante pour un ressort linéaire

- On prend notre ressort.
- **On l'étire** au maximum.
- S'imaginer le **sens de la flèche** pour que le ressort revienne à sa position à vide
Si force dans le sens de $\vec{z}$: $+k \cdot |L - L_0| \cdot \vec{z}$
Sinon : $-k \cdot |L - L_0| \cdot \vec{z}$



La **force de rappel** $\vec{F}_R$ du ressort est **dans le sens de $\vec{z}$** et est opposée à celle de la **force $\vec{F}$** .
Donc, on écrira :

$$\vec{F}_R = +k \cdot |L - L_0| \cdot \vec{z}$$

Ressort à vide

Ressort étiré

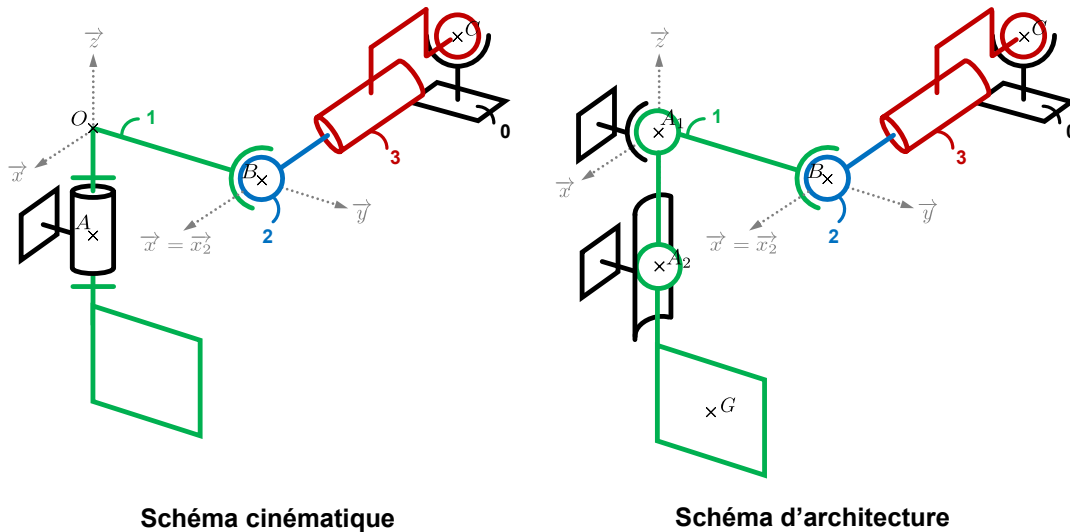
Définition 27 : Tableau des liaisons normalisées pour des efforts statiques

Noms	Degrés de liberté/Torseurs	Symboles plan (2D)	Symboles Spatiale (3D)
Pivot d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Glissière de direction $\vec{x}$	$\begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Pivot-Glissant d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Hélicoïdale d'axe ($O, \vec{x}$)	$\begin{Bmatrix} X_{12} \sim L_{12} \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & N_{12} \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$ <i>Avec: $L_{12} = \frac{p_{ax}}{2\pi} X_{12}$</i>		
Rotule* de centre *ou sphérique	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Rotule à doigt* d'axe ($O, \vec{y}$) *ou sphérique à doigt	$\begin{Bmatrix} X_{12} & 0 \\ Y_{12} & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Appui-plan de normale $\vec{z}$	$\begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ 0 & M_{12} \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Linéaire annulaire* d'axe ($O, \vec{x}$) *ou sphère-cylindre	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{12} & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Linéaire rectiligne* d'axe ($O, \vec{x}$) et de normale $\vec{z}$ *ou cylindre-plan	$\begin{Bmatrix} 0 & L_{12} \\ 0 & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		
Ponctuelle* en O et de normale $\vec{z}$ *ou sphère-plan	$\begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ Z_{12} & 0 \end{Bmatrix}_{O,(\vec{x},\vec{y},\vec{z})}$		

Définition 28 : Schéma d'architecture

Un **schéma d'architecture** est un schéma cinématique dans lequel on vient **décrire plus réellement le système réel**. Ainsi les liaisons pivots n'ayant pas de sens réellement, on vient les créer par l'association de deux autres liaisons élémentaires. (cf **Def 44**)

Exemple 14 : Comparaison d'un schéma cinématique et d'un schéma d'architecture



Définition 29 : Graphe d'analyse

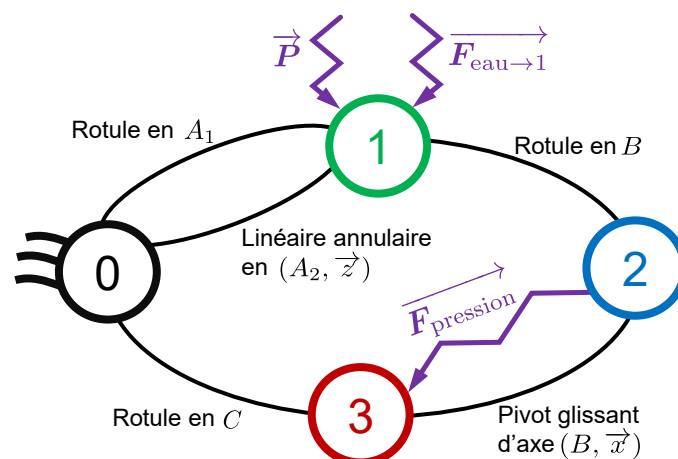
Un **graphe d'analyse** ou **graphe de structure** est un **graphe de liaison** auquel on vient ajouter les **actions mécaniques** agissant sur le système.

Exemple 15 : Graphe d'analyse d'un pilote automatique de bateau

Reprenons le schéma d'architecture ci-dessus. On suppose que l'eau exerce une action mécanique sur le **safran 1** modélisée par une force $\vec{F}_{\text{eau} \rightarrow 1} = -F \cdot \vec{x}$. On la modélisera sur le point G . Seul le **gouvernail 1** est soumis à l'action de la pesanteur en G . On souhaitera déterminer l'action mécanique du vérin sur le gouvernail.

On donne le paramétrage suivant :

$$\vec{A_1 P} = y_P \vec{y} - z_P \vec{z} \quad \vec{A_1 G} = y_G \vec{y} - z_G \vec{z} \quad \vec{A_1 B} = \ell \cdot \vec{y}$$



Définition 30 : Isolement

On appelle **isolement** le fait de faire apparaître une **frontière** d'étude à un ou plusieurs solides pour en **simplifier l'étude**. De ce fait, on vient entourer les solides qui nous intéressent sur le graphe d'analyse et on notera les intersections.

En pratique, on commencera par entourer 1 ou plusieurs solides pour lesquels on a **2 efforts extérieurs**.

Définition 31 : Référentiel galiléen

C'est un référentiel (*repère géométrique et temporel*) dans lequel le Principe Fondamental de la Statique (**PFS**) **est vérifié**. On considère **galiléen** tout repère fixe ou en translation rectiligne uniforme par rapport à la Terre. Par conséquent, le bâti sera considéré comme galiléen.

Définition 32 : Principe Fondamental de la Statique (PFS)

Un système est à l'équilibre ssi la somme des actions mécaniques extérieures appliquées au système est nulle :

$$\sum_{\text{A.M. ext}} \{\mathcal{T}_{\diamond \rightarrow S_i}\} = \{0\}$$

"A.M. ext" pour Action Mécanique extérieure.

Propriété 7 : Théorème de la résultante statique (TRS)

Quand on cherche des inconnues venant de l'**extérieur** dans la résultante statique, on peut venir les exprimer via le TRS :

$$\sum_{\text{A.M. ext}} \overrightarrow{F_{\diamond \rightarrow S_i}} = \vec{0}$$

Propriété 8 : Théorème des moments statiques (TMS)

Quand on cherche des inconnues venant de l'**extérieur** dans le moment statique, on peut venir les exprimer via le TMS au **même point** P :

$$\sum_{\text{A.M. ext}} \overrightarrow{m_{P \in \diamond \rightarrow S_i}} = \vec{0}$$

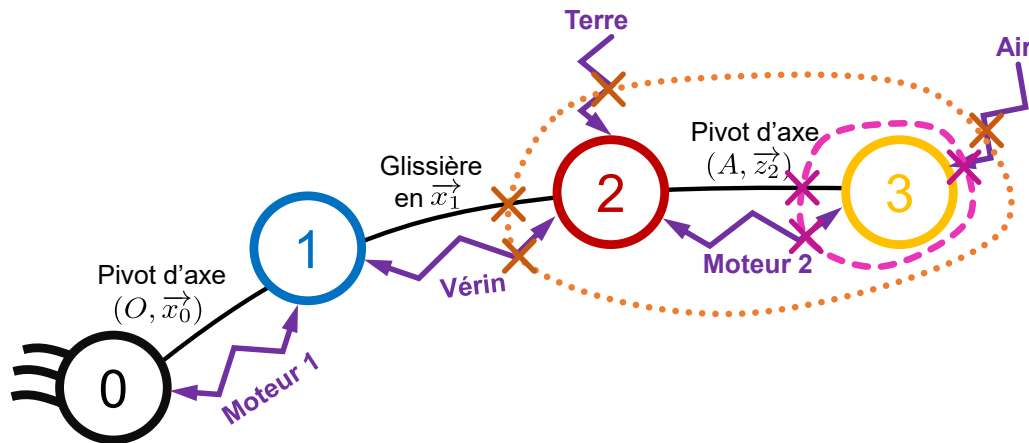
Méthode 12 : Résolution d'un problème de statique

Ceci peut être très long, donc attention à bien tout résoudre et simplifier un maximum !!

- Création du **graphe d'analyse** via les données de l'énoncé.
- On fait la **figure de changement de base** associée.
- Pour aider à la compréhension, on **représente les forces sur le schéma cinématique**.
- Vérifier si le problème est en 2D ou en 3D. Si 2D, appliquer la simplification du problème plan.
- Commencer par isoler un système soumis à **2 forces** (Quand on peut) (*qui permettra de chercher ce qu'on veut*).
 - ATTENTION** à ne pas faire apparaître d'inconnues de liaisons (du style un X_{12} et un Y_{12} qu'on ne peut pas exprimer avec l'énoncé).
 - ↔ En isolant un solide S_1 , les 2 forces venant de 2 solides différents se compenseront : $F_{2 \rightarrow 1} = -F_{3 \rightarrow 1}$
 - ↔ Conséquence : on n'a plus 2 inconnues X, Y mais qu'une seule !
- Ensuite, on isole un système à **3 forces** (Quand on peut) :
 - ↔ On fait le **bilan des actions mécaniques extérieures** (BAME) :
 - On note le nombre de contacts entre notre isolement et l'extérieur de celui-ci.
 - De ces **contacts**, on écrit **leurs torseurs des actions mécaniques associés**.
 - ↔ On écrit le **TRS** et/ou le **TMS**.
 - ATTENTION** à ne pas faire apparaître d'inconnues de liaisons.
 - ↔ On calcule :
 - Dans le cas d'un **TRS** :
 - On **pose** notre égalité = $\vec{0}$.
 - On **projette** selon $\mathcal{B}_0$.
 - On **exprime** ce qu'on cherche.
 - Dans le cas d'un **TMS** :
 - On exprime nos torseurs au **même point**. (Varignon)
 - ATTENTION** à bien choisir le point pour ne pas faire apparaître d'inconnues de liaisons.
 - On **pose** notre égalité = $\vec{0}$.
 - On **projette** selon $\mathcal{B}_0$.
 - On **exprime** ce qu'on cherche.
- Vérification de l'**homogénéité** + **application numérique**.
- On peut continuer pour un système à 4,5,... forces.

Exemple 16 : Exemples de relations obtenues selon l'isolement

Étudions un système quelconque avec ce graphe d'analyse suivant sur lequel on a déjà inscrit des isolements :



Si on isole **3** en appliquant le TRS projeté sur $\vec{x}_1$:

Remarque : Si on faisait le TMS ailleurs qu'en A, les forces de la pivot sur **0** seraient apparues dans nos équations à cause de Varignon !

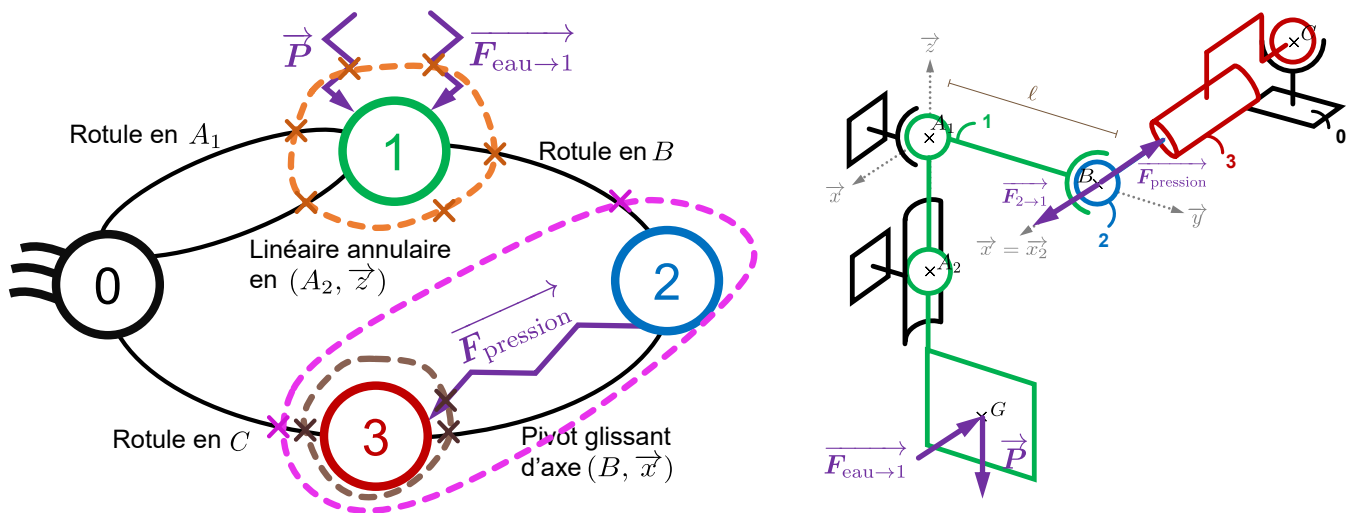
Ici, on obtiendra une relation entre $\vec{C}_{2 \rightarrow 3}^{\text{moteur}}$ et $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 3}^{\text{air}}$

Si on isole **{2+3}** en appliquant le TMS en A projeté sur $\vec{z}_2$:

Ici, on obtiendra une relation entre $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 3}^{\text{air}}$, $\vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 2}^{\text{terre}}$ et $\vec{F}_{1 \rightarrow 2}^{\text{vérin}}$

Exemple 17 : Résolution d'un problème de statique pour le pilote automatique de bateau

Intéressons-nous de nouveau au pilote automatique de bateau (cf : Exemple 14 et Exemple 15) :



DÉTERMINONS L'ACTION MÉCANIQUE DU VÉRIN SUR LE GOUVERNAIL : (Sans les inconnues de liaisons)

Commençons par isoler **{2+3}**

D'après la relation de Varignon :

BAME :

$$\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_B \quad \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 3}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{0 \rightarrow 3} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_C$$

$$\vec{m}_{C,1 \rightarrow 2} = \underbrace{\vec{m}_{B,1 \rightarrow 2}}_{\vec{0}} + \vec{CB} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

PFS : Le système est soumis à deux glisseurs. Les résultantes sont donc opposées.

$$\vec{F}_{0 \rightarrow 3} = -\vec{F}_{1 \rightarrow 2} = \vec{F}_{2 \rightarrow 1}$$

Or, on a toujours des inconnues de liaisons dans $\vec{F}_{2 \rightarrow 1}$ qui sont Y_{03} et Z_{03} .

En appliquant le TMS en C à **{2+3}** on obtient :

$$\underbrace{\vec{m}_{C,0 \rightarrow 3}}_{\vec{0}} + \vec{m}_{C,1 \rightarrow 2} = \vec{0}$$

$$\text{Donc : } \vec{0} = \vec{CB} \wedge \vec{F}_{1 \rightarrow 2}$$

En notant $\|\vec{CB}\| = L \neq 0$, on obtient :

$$\begin{aligned} \vec{0} &= (L \vec{x}) \wedge (X_{12} \vec{x} + Y_{12} \vec{y} + Z_{12} \vec{z}) \\ \Leftrightarrow \vec{0} &= L \cdot X_{12} \underbrace{(\vec{x} \wedge \vec{x})}_{\vec{0}} + L \cdot Y_{12} \underbrace{(\vec{x} \wedge \vec{y})}_{\vec{z}} + L \cdot Z_{12} \underbrace{(\vec{x} \wedge \vec{z})}_{-\vec{y}} \end{aligned}$$

$L \neq 0$, donc : $Y_{12} = -Y_{21} = 0$ et $Z_{12} = -Z_{21} = 0$

$$\text{Donc : } \vec{F}_{2 \rightarrow 1} = X_{21} \cdot \vec{x}$$

Ensuite, on isole **{3}** afin d'exprimer F_{pression} .

BAME :

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} X_{03} & 0 \\ Y_{03} & 0 \\ Z_{03} & 0 \end{Bmatrix}_{C, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \{\mathcal{T}_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ Y_{23} & M_{23} \\ Z_{23} & N_{23} \end{Bmatrix}_{B, (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})} \quad \{\mathcal{T}_{2 \rightarrow 3}\} = \begin{Bmatrix} -\vec{F}_{\text{pression}} \cdot \vec{x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

TRS :

$$X_{03} \cdot \vec{x} + Y_{03} \cdot \vec{y} + Z_{03} \cdot \vec{z} + X_{23} \cdot \vec{x} + Y_{23} \cdot \vec{y} + Z_{23} \cdot \vec{z} - F_{\text{pression}} \cdot \vec{x} = 0$$

En projetant sur $\vec{x}$, on obtient :

$$X_{03} - F_{\text{pression}} = 0$$

$$\text{donc : } F_{\text{pression}} = X_{03}$$

Donc, d'après notre premier isolement, on peut écrire : $\{\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} F_{\text{pression}} \vec{x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$

Maintenant on isole **{1}** :

BAME : **{1}** est soumis à 5 forces extérieures :

$$\{\mathcal{T}_{\text{pes} \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} -mg \vec{z} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_G \quad \{\mathcal{T}_{\text{eau} \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} \vec{F}_{\text{eau}} = -F \vec{x} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_P \quad \{\mathcal{T}_{2 \rightarrow 1}\} = \begin{Bmatrix} F_{2 \rightarrow 1} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_B$$

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}^{\text{lin ann}}\} = \begin{Bmatrix} X^{LA} \vec{x} + Y^{LA} \vec{y} + Z^{LA} \vec{z} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{A_1 \text{ ou } A_2} \quad \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}^{\text{lin ann}}\} = \begin{Bmatrix} X^r \vec{x} + Y^r \vec{y} + Z^r \vec{z} \\ 0 \\ 0 \end{Bmatrix}_{A_1 \text{ ou } A_2}$$

On remarque qu'il y aura des inconnues de liaisons si on fait un TRS.

Donc, appliquons un **TMS uniquement en A_1 (ou A_2)** sinon on aura nos inconnues de liaisons (à cause de Varignon).

Mettons en A_1 nos torseurs :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{m}_{A_1, \text{ext} \rightarrow 1}^{\text{pes}} &= \overrightarrow{m}_{G, \text{ext} \rightarrow 1}^{\text{pes}} + \overrightarrow{A_1 G} \wedge (-mg \vec{z}) & \overrightarrow{m}_{A_1, \text{ext} \rightarrow 1}^{\text{eau}} &= \overrightarrow{m}_{P, \text{ext} \rightarrow 1}^{\text{eau}} + \overrightarrow{A_1 P} \wedge \vec{F}_{\text{ext} \rightarrow 1}^{\text{eau}} & \overrightarrow{m}_{A_1, 2 \rightarrow 1} &= \overrightarrow{m}_{B, 2 \rightarrow 1} + \overrightarrow{A_1 B} \wedge \vec{F}_{2 \rightarrow 1} \\ &= (y_G \vec{y} - z_G \vec{z}) \wedge (-mg \vec{z}) & &= (y_P \vec{y} - z_P \vec{z}) \wedge (-F \vec{x}) & &= \ell \vec{y} \wedge F_{\text{pression}} \vec{x} \\ &= -y_G mg \vec{x} & &= +y_P F^{\text{eau}} \vec{z} - z_P F^{\text{eau}} \vec{y} & &= -\ell F_{\text{pression}} \vec{z} \end{aligned}$$

Donc d'après le **TMS** :

$$\vec{0} = -y_G mg \vec{x} + y_P F^{\text{eau}} \vec{z} - z_P F^{\text{eau}} \vec{y} - \ell F_{\text{pression}} \vec{z}$$

Donc on peut exprimer F_{pression} uniquement en projetant sur $\vec{z}$ (sinon il disparaît, car angle de $\frac{\pi}{2}$)

$$F_{\text{pression}} = \frac{y_P \cdot F^{\text{eau}}}{\ell}$$

Définition 33 : Contact réel entre deux objets

Contrairement au contact parfait, un contact réel génère une résistance au mouvement appelée le **frottement**. Cette action mécanique de contact est décomposée en deux composantes :

- **Une composante normale :**

Elle est perpendiculaire et empêche la pénétration, elle se note $\vec{N}$.

- **Une composante tangentielle :**

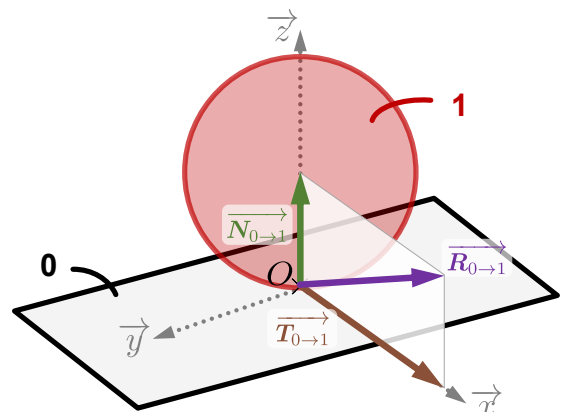
Elle longe le plan (ici **0**) et s'oppose au mouvement (frottement ou adhérence), elle se note $\vec{T}$.

Le torseur s'écrit alors :

$$\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{Bmatrix}_O$$

Si on suppose aucun frottement :

$$\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \begin{Bmatrix} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} \\ 0 \end{Bmatrix}_O$$



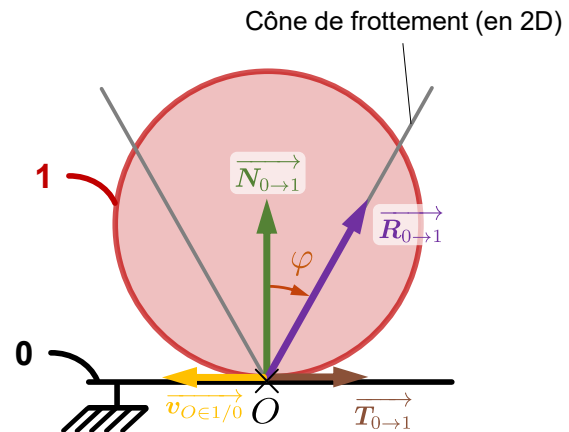
Définition 34 : Coefficient de frottement et cône de frottement

Le **coefficient de frottement**, noté f , est lié à l'angle φ (l'angle entre la normale et la résultante des forces) par la relation :

$$f = \tan(\varphi)$$

On dit qu'il y a **mouvement relatif** entre 1 et 0.

On peut alors en définir le **cône de frottement** :



Propriété 9 : Première loi de Coulomb

Lorsqu'il y a **glissement**, $\vec{T}_{0 \to 1}$ entraîne un **frottement sec**.
On définit cette composante par :

- Son **point d'application** : Point de contact O
- Sa **direction** : Celle du mvt $\Leftrightarrow \vec{T}_{0 \to 1} \wedge \vec{v}_{O \in 1 / 0} = \vec{0}$
- Son **sens** : Opposé au mouvement $\Leftrightarrow \vec{T}_{0 \to 1} \cdot \vec{v}_{O \in 1 / 0} < 0$
- Sa **norme** : $\|\vec{T}_{0 \to 1}\| = f \cdot \|\vec{N}_{0 \to 1}\|$

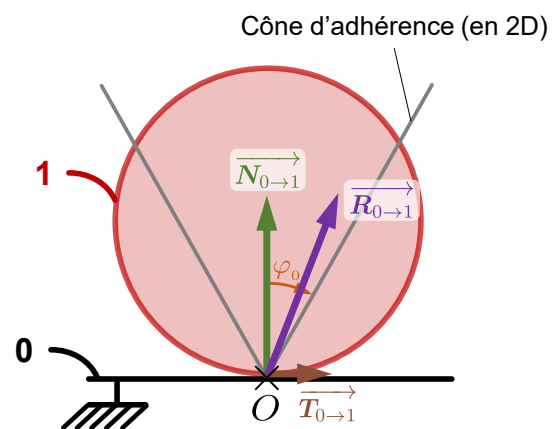
Remarque : Il est normal d'avoir comme indice $0 \rightarrow 1$ puis $1/0$

Définition 35 : Coefficient d'adhérence et cône d'adhérence

Le **coefficient d'adhérence**, noté f_0 , est lié à l'angle φ_0 (l'angle entre la normale et la résultante des forces) par la relation :

$$f_0 = \tan(\varphi_0)$$

On peut alors en définir le **cône d'adhérence** :



Propriété 10 : Seconde loi de Coulomb

Lorsqu'il n'y a **pas de glissement**, $\vec{T}_{0 \to 1}$ entraîne de l'**adhérence**.
On définit cette composante par :

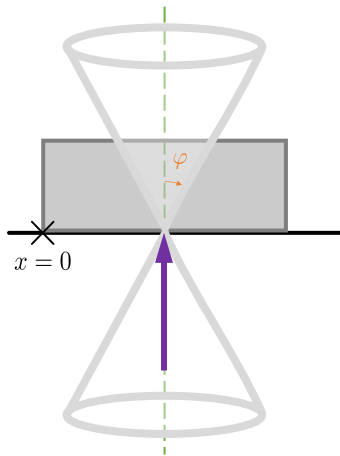
- Son **point d'application** : Point de contact O
- Sa **direction** : Dans le plan tangent, mais on ne sait pas vraiment
- Son **sens** : Inconnu
- Sa **norme** : $\|\vec{T}_{0 \to 1}\| \leq f_0 \cdot \|\vec{N}_{0 \to 1}\|$

NB : Pour déterminer $\vec{T}_{0 \to 1}$ on devra faire une étude statique.
Or, $\vec{T}_{0 \to 1}$ "tend" à s'opposer au mouvement s'il n'y a pas de frottements.

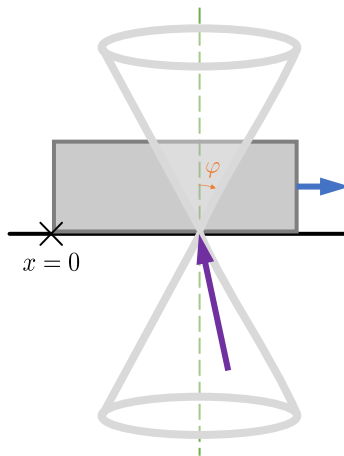
Remarque : Il est normal d'avoir comme indice $0 \rightarrow 1$ puis $1/0$

Vocabulaire 8 : Cône de frottement réel et principe

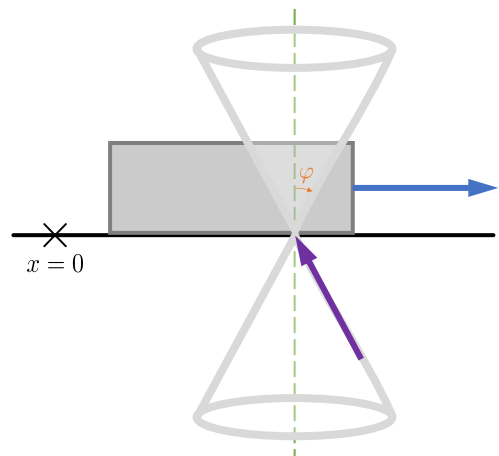
Dans la réalité, f et f_0 sont souvent proches, d'où l'hypothèse : $f = f_0$



Sans tirer sur le système
→ Aucun déplacement



En tirant un peu sur le système
→ Déplacement du cône de frottement et rotation du **vecteur résistant**



En tirant beaucoup sur le système
→ Déplacement final du cône de frottement + déplacement du système.
Le **vecteur résistant** a atteint son maximum

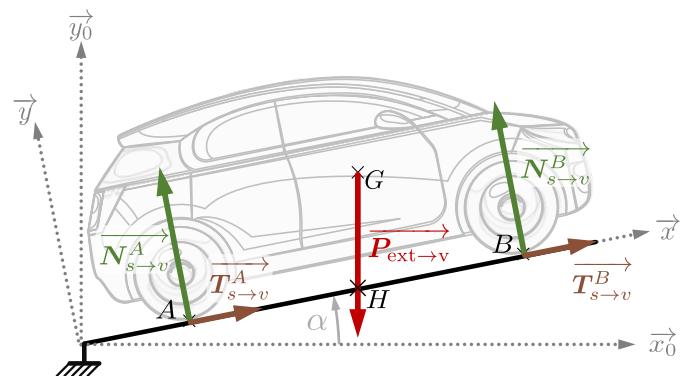
Exemple 18 : Cas d'un véhicule sur un plan incliné, avec des liaisons parfaites

On étudie une voiture, à l'arrêt, sur une route inclinée (s). On considère la voiture (v) comme une seule classe d'équivalence.

Tracer les forces qui agissent sur ce système, puis déterminer les inconnues de liaisons lorsque la voiture est immobile et le reste.

À quelle condition cette situation est-elle possible ?

NB : Dans le cas de l'hypothèse de liaisons parfaites, la voiture glissera le long de la pente.



On admet $AH = HB = d$ et la masse m est connue. Appliquons le TMS en H projeté sur $\vec{z}$:

$$-N^A d + N^B d = 0 \implies N^A = N^B$$

Maintenant, appliquons le TRS projeté sur $\vec{y}$:

$$\begin{aligned} N^A + N^B + \vec{P} \cdot \vec{y} &= 0 \\ 0 &= N^A + N^B - mg \vec{y}_0 \cdot \vec{y} \\ &= N^A + N^B - mg \cos(\alpha) \end{aligned}$$

$$\text{donc : } N^A = N^B = \frac{mg \cos(\alpha)}{2}$$

Maintenant, appliquons le TRS projeté sur $\vec{x}$:

$$\begin{aligned} T^A + T^B + \vec{P} \cdot \vec{x} &= 0 \\ 0 &= T^A + T^B - mg \vec{y}_0 \cdot \vec{x} \\ &= T^A + T^B - mg \sin(\alpha) \end{aligned}$$

Or, puisqu'il y a adhérence, on utilise la seconde loi de Coulomb :

$$\begin{aligned} T^A &\leq f_0 N^A \\ T^B &\leq f_0 N^B \end{aligned}$$

Si on est à la limite du glissement :

$$T^A = f_0 N^A \quad T^B = f_0 N^B$$

De par le TRS, on obtient alors :

$$T^A = T^B = f_0 \frac{mg \cos(\alpha)}{2}$$

$$\text{Donc : } 2T^A = mg \sin(\alpha) = f_0 mg \cos(\alpha)$$

Donc

$$f_0 = \frac{\sin(\alpha)}{\cos(\alpha)} = \tan(\alpha)$$

$$\text{Or, } f_0 = \tan(\varphi_0)$$

$$\text{Donc : } \varphi_0 = \alpha$$

Par conséquent, le véhicule reste immobile jusqu'à un angle $\varphi_0 = \arctan(f_0)$

NB : On a noté nos efforts tangentiels et normaux avec leur point en exposant pour ne pas les confondre, notamment pour N avec des moments en A .

Définition 36 : Passage du mode global au modèle local

Afin de modéliser ce qui se passe sur l'infiniment petit, on ne se place plus dans le modèle global (actions mécaniques ponctuelles) mais dans le modèle local des actions mécaniques.

Ce modèle nous permet alors d'**étudier les déformations ou les pressions dans le détail**.

Définition 37 : Force élémentaire

On appelle **force élémentaire** $d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma}$ une action mécanique infinitésimale, exercée sur une portion infinitésimale d'un système Σ .

C'est une force, donc il n'y a **pas de moments en son point d'application**.

$$d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} = \text{Densité d'effort} \times \text{Éléments géométriques élémentaires}$$

Exemple 19 : Différentes forces élémentaires

Pour une **force linéique** $\vec{\lambda}$:
($N \cdot m^{-1}$)

$$d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} = \vec{\lambda} dl$$

Pour une **force surfacique** $\vec{p}$:
($N \cdot m^{-2}$ ou Pa)

$$d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} = \vec{p} dS$$

Pour une **force volumique** $\vec{f}$:
($N \cdot m^{-3}$)

$$d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} = \vec{f} dV$$

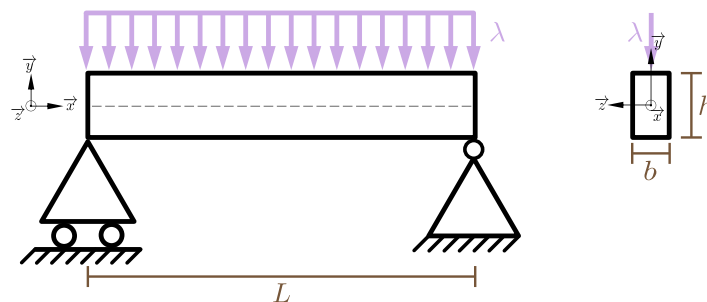
Propriété 11 : Lien entre modèle global et local

En intégrant toutes les forces infinitésimales, on obtient le modèle global :

$$\{\mathcal{T}_{ext \rightarrow \Sigma}\} = \int_{d\Sigma} \{d\mathcal{T}_{ext \rightarrow \Sigma}\} = \left\{ \begin{array}{l} \int_{\Sigma} d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} \\ \int_{\Sigma} \vec{AM} \wedge d\vec{F}_{ext \rightarrow \Sigma} \end{array} \right\}$$

Exemple 20 : Cas d'une poutre en RDM

En préparation d'une étude de résistance des matériaux, on s'intéresse à une poutre de longueur L , de section rectangulaire $b \cdot h$, de masse volumique ρ , soumise à son propre poids. Puisque sa longueur est très supérieure à sa largeur et à sa hauteur, on assimile ce poids à une densité linéique de force $\vec{\lambda}$ uniforme.



- **Exprimons la norme de la densité linéique de force λ et déduisons-en $\vec{\lambda}$**

On cherche une force s'exprimant en $N \cdot m^{-1}$ soit des $kg \cdot s^{-2}$.

Or,

$$m = \rho \cdot V = \rho \cdot (L \cdot b \cdot h)$$

. Donc :

$$P = m \cdot g = \rho \cdot L \cdot b \cdot h \cdot g$$

. Or,

$$\lambda = \frac{P}{L} = \rho \cdot b \cdot h \cdot g$$

D'où :

$$\vec{\lambda} = -\rho \cdot b \cdot h \cdot g \cdot \vec{y}$$

- **Exprimons la force élémentaire $d\vec{F}_{ext \rightarrow P}$ appliquée au point M en x**

$$d\vec{F}_{ext \rightarrow P} = \vec{\lambda} \cdot dx = -\rho \cdot b \cdot h \cdot g \cdot dx \cdot \vec{y} = -\lambda \cdot dx \cdot \vec{y}$$

- Déduisons-en la force globale due à la pesanteur

On vient donc intégrer de 0 à L :

$$\begin{aligned}\overrightarrow{F_{globale}} &= \int_0^L d\overrightarrow{F_{ext \rightarrow P}} \\ &= \int_0^L -\rho \cdot b \cdot h \cdot g \cdot \vec{y} \cdot dx \\ &= -\rho \cdot b \cdot h \cdot g \cdot \vec{y} \int_0^L dx \\ &= -\rho \cdot b \cdot h \cdot g \cdot L \cdot \vec{y} = -\lambda L \vec{y}\end{aligned}$$

- Déterminons le moment créé en un point P d'abscisse x_p via $d\overrightarrow{F_{ext \rightarrow P}}$

On sait que :

$$d\overrightarrow{m_{P \in ext \rightarrow P}} = \overrightarrow{PM} \wedge d\overrightarrow{F_{ext \rightarrow P}}$$

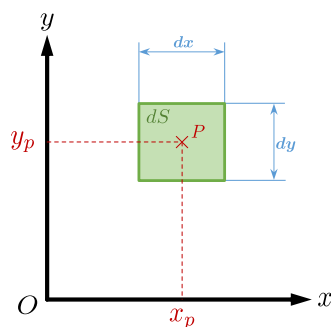
Or, $\overrightarrow{PM} = (x - x_p)\vec{x}$

Donc :

$$d\overrightarrow{m_{P \in ext \rightarrow P}} = (x - x_p)\vec{x} \wedge (-\lambda \cdot dx \cdot \vec{y}) = -\lambda(x - x_p)dx \underbrace{(\vec{x} \wedge \vec{y})}_{\vec{z}} = -\lambda(x - x_p)dx \cdot \vec{z}$$

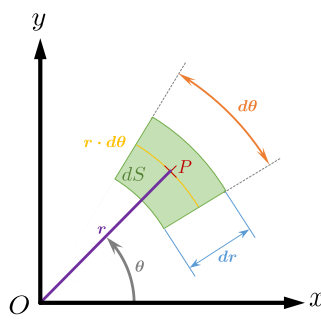
→ Pour information, le moment global sera nul pour $x_p = L/2$ (intégration - = 0 - déduction de x_p)

Définition 38 : Différents plans avec surfaces élémentaires



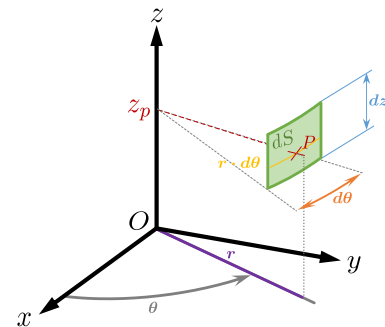
Plan cartésien

$$dS = dx \cdot dy$$



Plan polaire

$$dS = r \cdot dr \cdot d\theta$$



Plan cylindrique

$$dS = r \cdot d\theta \cdot dz$$

Méthode 13 : Obtenir un modèle global pour une action mécanique de contact

Notre but est de mener des intégrations sur 2 dimensions, donc deux intégrations successives.

- On détermine la **surface totale** sur laquelle on fait l'intégration, on en fait un **schéma**.
- On choisit les **2 paramètres** (dx, dy pour le cas cartésien...) selon la surface.
- On écrit donc la **surface élémentaire** dS et on la **dessine** (cf : Définition 38).
- Selon la surface totale, on a la surface d'intégration qui seront nos **bornes d'intégrations**.
- On réalise le **calcul**. On essaiera de décomposer le calcul comme tel :

$$\iint f(x) \cdot g(y) \cdot dx \cdot dy = \int \left(\int f(x) \cdot g(y) \cdot dx \right) dy = \left(\int f(x) \cdot dx \right) \cdot \left(\int g(y) \cdot dy \right)$$

Il est important de comprendre que :

- Les surfaces étant petites, elles sont **assimilables à des rectangles** ($\mathcal{A} = \ell \cdot L$)
- On essaiera d'utiliser les **symétries** du problème pour simplifier nos intégrales/surfaces
- Chaque **constante devra être sortie** de l'intégrale !

Définition 39 : Contrainte normale

On appelle **contrainte normale** la composante **normale** de la densité surfacique de force :

$$\overrightarrow{\sigma_{ext \rightarrow S}} = (\overrightarrow{p_{ext \rightarrow S}} \cdot \vec{n}) \cdot \vec{n}$$

Définition 40 : Contrainte tangentielle

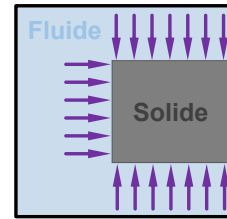
On appelle **contrainte tangentielle** la composante **tangentielle** de la densité surfacique de force :

$$\overrightarrow{\tau_{ext \rightarrow S}} = \overrightarrow{p_{ext \rightarrow S}} - \overrightarrow{\sigma_{ext \rightarrow S}} = \vec{n} \wedge (\overrightarrow{p_{ext \rightarrow S}} \cdot \vec{n})$$

Définition 41 : Pression d'un fluide au repos

La pression d'un fluide au repos est simplement la force opposée à la normale au contact :

$$\overrightarrow{p_{ext \rightarrow S}} = -p \cdot \vec{n}$$



Définition 42 : Centre de masse

Pour un ensemble de solides S_i de masse m_i et de centre de masse G_i , le centre de masse de l'ensemble est :

$$m \cdot \overrightarrow{OG} = \sum_i m_i \cdot \overrightarrow{OG_i}$$

Il se situe **toujours** soit sur un **plan**, un **axe** ou un **centre de symétrie**.

Propriété 12 : Théorèmes de Guldin

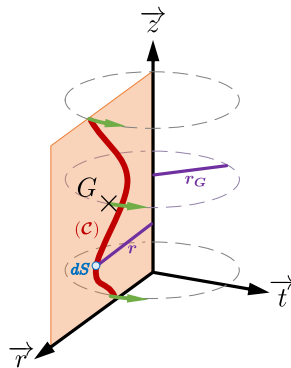
En pratique ils servent soit à trouver le centre de masse G ou bien à calculer des surfaces ou volumes.

1^{er} théorème :

Le fait de faire tourner un "fil" ($\mathcal{C}$) de 2π autour d'un axe de révolution passant par G crée une surface S telle que :

$$S = L \times (2\pi \cdot r_G)$$

avec L la longueur de ($\mathcal{C}$)

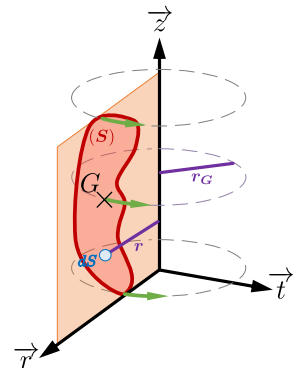


2nd théorème :

Le fait de faire tourner une surface de 2π autour d'un axe de révolution par G crée un volume V tel que :

$$V = \mathcal{A} \times (2\pi \cdot R_G)$$

avec $\mathcal{A}$ l'aire de (S)



Exemple 21 : Cas d'un arbre rotatif

Un arbre de transmission (1) tourne à la vitesse ω par rapport à un socle fixe (0). La surface de contact Σ est une couronne plane de rayon intérieur R_1 et de rayon extérieur R_2 .

L'arbre exerce un effort normal global F suivant l'axe $-\vec{z}$. Le paramétrage se fait en coordonnées cylindriques (r, θ, z) de centre O . On note M le point courant de la surface de contact.

Considérons la longueur du segment de la couronne $L = R_2 - R_1$ tel que $r_G = \frac{R_1 + R_2}{2}$

- **Déterminons l'aire S de la surface de contact Σ .**

D'après le premier théorème de Guldin, la surface engendrée par une révolution d'angle 2π autour de l'axe $\vec{z}$:

$$\begin{aligned} S &= L \times (2\pi \cdot r_G) \\ &= (R_2 - R_1) \times 2\pi \left(\frac{R_1 + R_2}{2} \right) \\ &= \pi(R_2^2 - R_1^2) \end{aligned}$$

- **Déterminons l'expression de la pression p et exprimons la composante normale élémentaire $d\vec{\sigma}_{0 \rightarrow 1}$**

Par analyse dimensionnelle, on peut dire que la pression (qu'on suppose uniforme) vaut $p = \frac{F}{\pi(R_2^2 - R_1^2)}$.

Or, $\vec{n} = \vec{z}$. D'où :

$$d\vec{\sigma}_{0 \rightarrow 1} = p \cdot dS \cdot \vec{z} = p \cdot r \cdot dr \cdot d\theta \cdot \vec{z}$$

L'arbre (1) est en mouvement de rotation par rapport au socle (0). Le coefficient de frottement est f .

- **Exprimons l'effort tangentiel élémentaire $d\vec{\tau}_{0 \rightarrow 1}$, puis déduisons-en l'expression de l'action mécanique élémentaire globale $d\vec{F}_{0 \rightarrow 1}$**

D'après la 1^{ère} loi de Coulomb, au glissement, l'effort tangentiel s'oppose à la vitesse. Il sera donc porté par $-\vec{u}_\theta$ tel que sa norme vaut f fois la norme de l'effort normal élémentaire :

$$d\vec{\tau}_{0 \rightarrow 1} = -f \cdot \|d\vec{\sigma}_{0 \rightarrow 1}\| \cdot \vec{u}_\theta = -f \cdot p \cdot dS \cdot \vec{u}_\theta$$

Or, $d\overrightarrow{F_{0 \rightarrow 1}} = d\overrightarrow{\sigma_{0 \rightarrow 1}} + d\overrightarrow{\tau_{0 \rightarrow 1}}$

Donc :

$$d\overrightarrow{F_{0 \rightarrow 1}} = p \cdot dS \cdot \vec{z} - f \cdot p \cdot dS \cdot \vec{u}_\theta$$

D'où :

$$d\overrightarrow{F_{0 \rightarrow 1}} = (p \cdot \vec{z} - f \cdot p \cdot \vec{u}_\theta) r \cdot dr \cdot d\theta$$

- **Déterminons le torseur des actions mécaniques transmissibles de (0) à (1) en O :**

(Question calculatoire)

D'après la définition, on a : $\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\} = \int_{\Sigma} \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{c} \int_{\Sigma} (d\overrightarrow{\sigma_{0 \rightarrow 1}} + d\overrightarrow{\tau_{0 \rightarrow 1}}) \\ \int_{\Sigma} \overrightarrow{OM} \wedge (d\overrightarrow{\sigma_{0 \rightarrow 1}} + d\overrightarrow{\tau_{0 \rightarrow 1}}) \end{array} \right\}_O$

• Pour la résultante :

$$\overrightarrow{R_{0 \rightarrow 1}} = \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} (p \cdot \vec{z} - f \cdot p \cdot \vec{u}_\theta) r \cdot dr \cdot d\theta$$

Donc :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{F_{0 \rightarrow 1}} &= p \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_{R_1}^{R_2} r \cdot dr \right) \vec{z} \\ &= p \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^2}{2} \right]_{R_1}^{R_2} \vec{z} \\ &= p \cdot \pi (R_2^2 - R_1^2) \vec{z} = F \cdot \vec{z} \end{aligned}$$

• Pour le moment :

Au point O :

$$\begin{aligned} d\overrightarrow{m_{O \in 0 \rightarrow 1}} &= \overrightarrow{OM} \wedge (d\overrightarrow{\sigma_{0 \rightarrow 1}} + d\overrightarrow{\tau_{0 \rightarrow 1}}) \\ &= (r \cdot \vec{u}_r) \wedge (p \cdot dS \cdot \vec{z} - f \cdot p \cdot dS \cdot \vec{u}_\theta) \\ &= (-p \cdot r \cdot \vec{u}_\theta - f \cdot p \cdot r \cdot \vec{z}) dS \end{aligned}$$

En intégrant :

$$\begin{aligned} \overrightarrow{m_{O \in 0 \rightarrow 1}} &= \int_0^{2\pi} \int_{R_1}^{R_2} (-f \cdot p \cdot r) r \cdot dr \cdot d\theta \cdot \vec{z} \\ &= -f \cdot p \left(\int_0^{2\pi} d\theta \right) \left(\int_{R_1}^{R_2} r^2 \cdot dr \right) \vec{z} \\ &= -f \cdot p \cdot 2\pi \cdot \left[\frac{r^3}{3} \right]_{R_1}^{R_2} \vec{z} = -f \cdot p \cdot \frac{2\pi}{3} (R_2^3 - R_1^3) \vec{z} \end{aligned}$$

D'où,

$$\{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{c} F \cdot \vec{z} \\ -f \cdot p \cdot \frac{2\pi}{3} (R_2^3 - R_1^3) \cdot \vec{z} \end{array} \right\}_O$$

Hyperstatisme

Définition 43 : Isostatisme et hyperstatisme

En notant h le degré d'hyperstatisme.

Si $h = 0$, le système possède le bon nombre de contraintes géométriques pour être **correctement guidé** et donc appliquer le PFS. Le système sera dit ainsi **isostatique** et sera donc **possible**.

Si $h > 0$, le système possède des liaisons dites "surabondantes" donc le **montage sera fait par déformation**. Le système sera dit ainsi **hyperstatique**. (cf : [Résistance des matériaux.pdf](#) pour déterminer les efforts).

Définition 44 : Liaison équivalente

On appelle **liaison équivalente** la liaison unique qui a exactement le même comportement cinématique et statique que l'association de plusieurs liaisons entre deux mêmes pièces.

Propriété 13 : Degré d'hyperstatisme en cinématique

Afin de déterminer le degré d'hyperstatisme h d'un mécanisme **en cinématique**, on vient utiliser cette formule **MICKEY** :

$$h = m - I_c + E_c$$

avec : m , la mobilité du système (cf : **Méthode 14**)

I_c , le nombre d'inconnues cinématiques

E_c , le nombre d'équations cinématiques tel que :

$$E_c = 6\mu$$

avec μ , le **nombre cyclomatique** qui représente le nombre de boucles dans le graphe de liaisons du système.

Propriété 14 : Degré d'hyperstatisme en statique

Afin de déterminer le degré d'hyperstatisme h d'un mécanisme **en statique**, on vient utiliser cette formule **MESSI** :

$$h = m - E_s + I_s$$

avec : m , la mobilité du système (cf : **Méthode 14**)

I_s , le nombre d'inconnues statiques

E_s , le nombre d'équations statiques tel que :

$$E_s = 6(p - 1)$$

avec p , le **nombre de pièces** du système. (le -1 est pour le bâti)

Vocabulaire 9 : Liaison parallèle et en série

- En **série** : Les liaisons s'enchaînent les unes à la suite des autres par des pièces intermédiaires.
- En **parallèle** : Les liaisons sont placées géométriquement les unes à côté des autres.



Propriété 15 : Composition de torseurs

En série : Les efforts transmis sont identiques, mais les mouvements s'additionnent.

- Cinématiques : $\{\mathcal{V}_{eq}\} = \{\mathcal{V}_1\} + \{\mathcal{V}_2\} + \dots$
- Statiques : $\{\mathcal{T}_{eq}\} = \{\mathcal{T}_1\} = \{\mathcal{T}_2\} = \dots$

En parallèle : Les mouvements sont identiques, mais les efforts se répartissent.

- Cinématiques : $\{\mathcal{V}_{eq}\} = \{\mathcal{V}_1\} = \{\mathcal{V}_2\} = \dots$
- Statiques : $\{\mathcal{T}_{eq}\} = \{\mathcal{T}_1\} + \{\mathcal{T}_2\} + \dots$

Méthode 14 : Trouver le nombre de mobilités

La mobilité m se décompose en deux parties : une mobilité utile m_u et interne m_i .

$$m = m_u + m_i$$

Pour m_u :

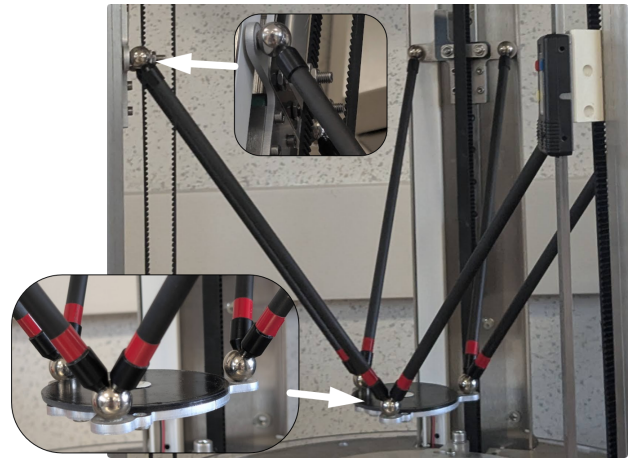
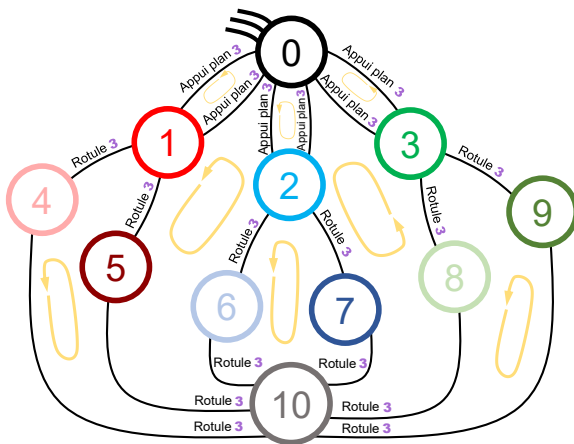
- On se pose la question "Combien de moteurs ou d'actionneurs indépendants faut-il pour piloter ce système ?"
 $\hookrightarrow$ Donc pour un seul actionneur, $m_u = 1$. Il faut penser à faire jouer les symétries (multiplications).

Pour m_i :

- On bloque l'entrée et la sortie puis on se pose la question si une pièce peut encore bouger.
 $\hookrightarrow$ Si "mentalement" elle ne bouge plus (rotation/translation), alors $m_i = 0$.
 $\hookrightarrow$ Si "mentalement" elle bouge encore, on bloque la pièce qui bouge.
 $\circ$ Si ça ne bouge plus $m_i = 1$ sinon on recommence.
- On pensera à ajouter $+1$ tant que le système bouge.
- On a donc $m = m_u + m_i$.

Exemple 22 : Déterminer le degré d'hyperstatisme d'une imprimante 3D

On étudie une imprimante 3D dont une image du système est visible ci-dessous. De plus, on y a décrit son graphe de liaison (auquel on a ajouté en jaune les boucles, et les inconnues cinématiques (et donc statiques) en violet).



Rq : On a mis des appuis plans au lieu de glissières car IRL on aurait des risques de blocages et d'usures

- **Déterminons le degré d'hyperstatisme h de cette imprimante en cinématique et en statique**

Sur notre système, on a 3 actionneurs, donc $m_u = 3$.

De plus, en bloquant nos entrées, seules les 6 biellettes peuvent encore bouger. Donc : $m_i = 6$.

D'où : $m = 6 + 3 = 9$.

De plus, le nombre d'inconnues cinématiques I_c vaut 54. ($12 \cdot 3 = 54$).

Sur notre graphe de liaisons, on compte $\mu = 8$ (flèches jaunes).

Ainsi, le nombre d'équations cinématiques est de $E_c = 6 \times 8 = 48$.

D'où,

$$h = m - I_c + E_c = 9 - 54 + 48 = 3 > 0$$

Le système est donc hyperstatique de degré 3. Il est donc compliqué d'assembler ce système. De ce fait, on peut venir jouer sur l'élasticité des matériaux pour l'assemblage (ici c'est comme des "GEOMAG", donc l'assemblage est simple, mais il faut être précis).

Guidage en rotation

Définition 45 : Guidage en rotation

Le fait de **guider en rotation** consiste à réaliser une liaison pivot entre 2 pièces. Généralement, on vient la faire soit par 2 liaisons (Rotule + Rotule, Linéaire annulaire + Rotule, ...). (cf [Def 44](#))

Définition 46 : Durée de vie (formules donnée I think)

En notant L_{10} la **durée de vie** en millions de tours, L_h la durée de vie en heures, avec un axe de rotation selon $\vec{z}$

$$L_{10} = \left(\frac{C}{P} \right)^n$$

$$L_h = L_{10} \cdot \frac{10^6}{60 \cdot N}$$

avec n , un coefficient donné par le constructeur, C la capacité dynamique de charge (en N), toujours par le constructeur, et P qui dépend du cas (donné dans l'énoncé).

P dépend d'une force axiale et radiale.

Définition 47 : Forces axiale et radiale

Soit la résultante d'une liaison $\vec{R} = X\vec{x} + Y\vec{y} + Z\vec{z}$. On suppose qu'une rotation a lieu suivant l'axe $\vec{z}$.

On appelle **force axiale**, la projection du vecteur $\vec{R}$ sur l'axe de rotation. Ainsi, on aurait dans ce cas,

$$F_a = \vec{R} \cdot \vec{z}$$

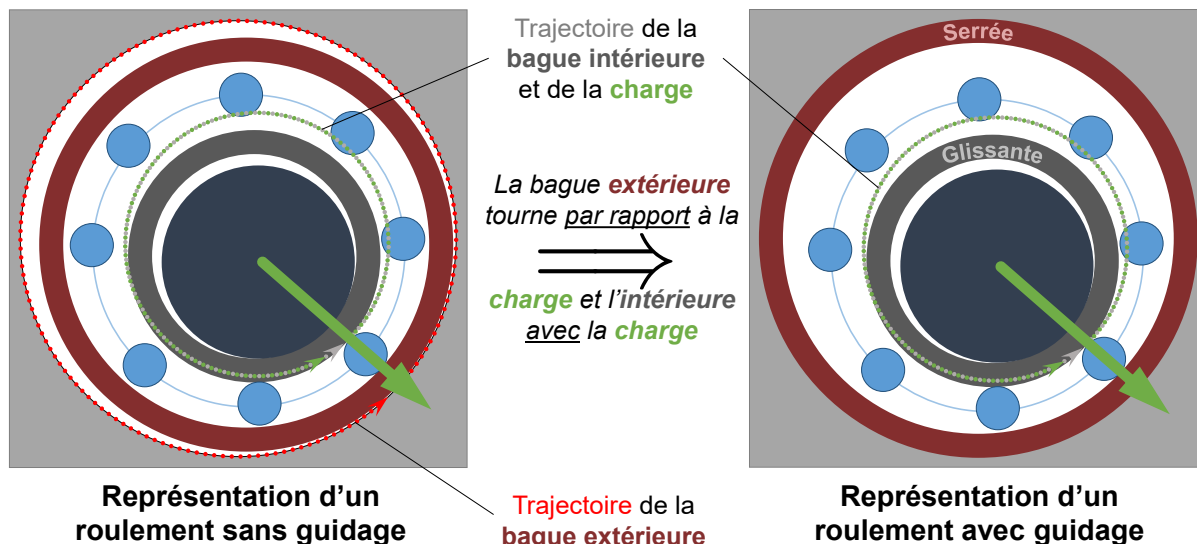
On appelle **force radiale**, la projection du vecteur $\vec{R}$ sur le plan normale à l'axe de rotation (ici $\vec{x}, \vec{y}$). Ainsi on aurait dans ce cas,

$$F_r = \sqrt{X^2 + Y^2}$$

Remarque: En dimensionnement de roulement on prendra la valeur absolue des forces.

Vocabulaire 10 : Bague montée serrée ou glissante dans un roulement (Hors Prog.)

Afin de tourner et de permettre le montage du système, un roulement à **besoin de jeu**. Or cela crée du **laminage** (appui sur un élément qui vient détériorer la pièce). On vient donc **monter serrée** la bague qui tourne par rapport à la charge. L'autre bague sera donc **monter glissante**. Conseil: Regarder cette [vidéo](#)



Inertie

Ceci marque le début du programme de TSI2.

Définition 48 : Inertie

L'inertie est la résistance qu'opposent les corps, de par leur masse, au changement de l'état de repos ou de mouvement.

• **En translation:**

En cas d'une forte décélération, un conducteur d'un véhicule d'une masse plus faible qu'un autre (Moto/Tracteur) sera plus sujet à l'inertie dû à la **masse** du véhicule.

• **En rotation:**

Il est plus facile de se la représenter: On a plus d'inertie loin du centre de rotation (Ex: Porte). Il sera par ailleurs plus compliqué à mettre rotation proche du centre dû au **moment d'inertie**.

Définition 49 : Matrice d'inertie

Pour un solide S autour d'un point A . On définit la matrice d'inertie comme:

$$\overline{\overline{I_{(A,S)}}} = \begin{bmatrix} \vec{x} & \vec{y} & \vec{z} \\ \textcolor{red}{A} & \textcolor{blue}{-F} & \textcolor{blue}{-E} \\ \textcolor{blue}{-F} & \textcolor{red}{B} & \textcolor{blue}{-D} \\ \textcolor{blue}{-E} & \textcolor{blue}{-D} & \textcolor{red}{C} \end{bmatrix} \begin{matrix} \vec{x} \\ \vec{y} \\ \vec{z} \end{matrix} \quad \begin{matrix} \text{Produit d'inertie en } kg \cdot m^2 \\ \text{Moment d'inertie en } kg \cdot m^2 \end{matrix}$$

$(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$

→ C'est une description de la répartition des masses dans le solide S par rapport à A

Définition 50 : Moment d'inertie

On définit le moment d'inertie noté I_Δ tel que Δ est un axe comme:

$$I_\Delta = \vec{u} \cdot (\overline{\overline{I_{(A,S)}}}) \cdot \vec{u}$$

$\vec{u}$, doit être unitaire donc pour un vecteur $\vec{v}$, $\vec{u} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|}$

Exemple 23 : Moment d'inertie d'un solide

Soit $\overrightarrow{AB} = 2\vec{y} + \vec{z}$. On note $B = (\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$

- **Cherchons le moment d'inertie d'un solide S passant par A et dirigé par $\overrightarrow{AB}$**

• On norme $\overrightarrow{AB}$ pour chercher $\vec{u}$:

$$\vec{u} = \frac{\overrightarrow{AB}}{\|\overrightarrow{AB}\|} = \frac{2\vec{y} + \vec{z}}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} \cdot \vec{y} + \frac{1}{\sqrt{5}} \cdot \vec{z} = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B = \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B$$

• Or, d'après la **Définition 49** :

Bien faire attention à la taille des matrices quand on fait des produits !!

$$\begin{aligned} I_{(A, \vec{u})} &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} A & -F & -E \\ * & B & -D \\ * & * & C \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{2}{\sqrt{5}} \\ \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B \\ &= \begin{bmatrix} 0 & \frac{2}{\sqrt{5}} & \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B \cdot \begin{bmatrix} -F \frac{2}{\sqrt{5}} & - & E \frac{1}{\sqrt{5}} \\ B \frac{2}{\sqrt{5}} & - & D \frac{1}{\sqrt{5}} \\ -D \frac{2}{\sqrt{5}} & + & C \frac{1}{\sqrt{5}} \end{bmatrix}_B \end{aligned}$$

$$I_{(A, \vec{u})} = \frac{2}{\sqrt{5}} \left(B \frac{2}{\sqrt{5}} - D \frac{1}{\sqrt{5}} \right) + \frac{1}{\sqrt{5}} \left(-D \frac{2}{\sqrt{5}} + C \frac{1}{\sqrt{5}} \right)$$

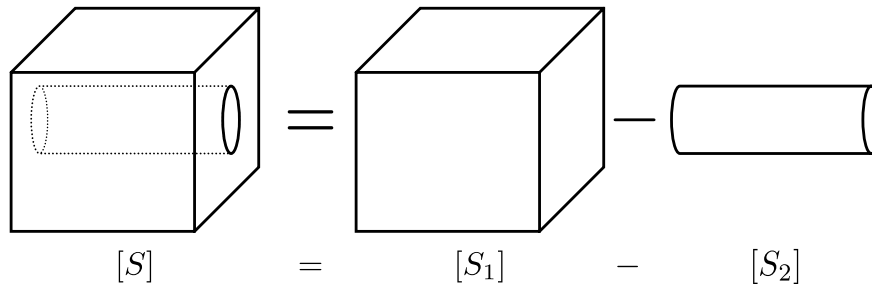
Définition 51 : Centre de gravité

C'est le point G pour lequel le torseur de l'effort est un glisseur:

$$\{\mathcal{T}_{S_1 \rightarrow S_2}\}_G = \left\{ \begin{array}{c} \overrightarrow{F_{S_1 \rightarrow S_2}} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_G$$

Propriété 16 : Additivité des matrices d'inertie

Pour former un solide, il est possible de le **décomposer en plusieurs sous-solide** afin d'en définir plus facilement sa matrice d'inertie. Ainsi, les moments et produits d'inertie vont s'ajouter/se soustraire entre eux à condition d'être au même point.



Définition 52 : Matrices pour différentes formes

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} md^2 & 0 & 0 \\ 0 & md^2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}_B$$

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_B$$

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} C & 0 & 0 \\ 0 & C & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_B$$

Propriété 17 : Symétrie

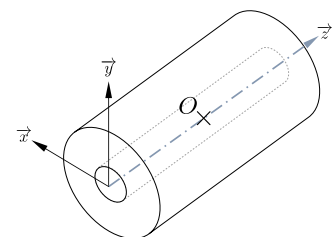
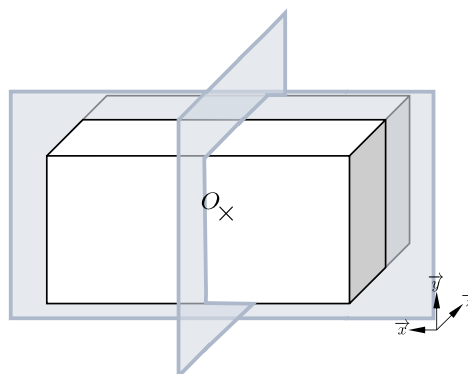
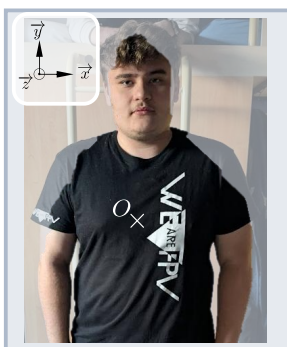
Si une pièce admet **un plan de symétrie**, les **produits d'inertie de l'axe n'appartenant pas au plan s'annule**.

Si une pièce admet **deux plans**, on ne garde **que les moments** d'inertie.

Si une pièce possède **un axe de révolution**, les **2 moments d'inertie ne suivant pas l'axe** sont **égaux** et les produits d'inertie sont nuls.

Exemple 24 : Symétries pour différents cas (Jules a été volontaire)

On suppose que Jules ne possède qu'un plan de symétrie selon $(O, \vec{x}, \vec{y})$.



$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} A & -F & 0 \\ -F & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_B$$

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & B & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_B$$

$$\overline{\overline{I_{(O,S)}}} = \begin{bmatrix} A & 0 & 0 \\ 0 & A & 0 \\ 0 & 0 & C \end{bmatrix}_B$$

Propriété 18 : Théorème de Huygens

Pour trouver une matrice ou un moment d'inertie en un autre point, on utilise le théorème de Huygens:

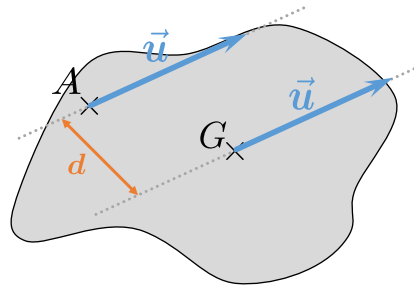
Pour un moment:

$$I_{(A,\vec{u})} = I_{(G,\vec{u})} + md^2$$

ATTENTION d est la distance entre les axes et on sera tjr au point G .

Pour un moment: Pour $\vec{AG} = a\vec{x} + b\vec{y} + c\vec{z}$:

$$\overline{\overline{I}}_{(A,S)} = \underbrace{\overline{\overline{I}}_{(G,S)}}_{\text{donné en abaque}} + m \cdot \begin{bmatrix} b^2 + c^2 & -ab & -ac \\ * & a^2 + c^2 & -bc \\ * & * & a^2 + b^2 \end{bmatrix}_B$$



Dynamique

La dynamique permet de résoudre deux types de problèmes:

- On connaît les efforts, on souhaite alors déterminer les mouvements.
- On connaît les mouvements, on souhaite déterminer les efforts nécessaires ou engendrés.

Définition 53 : Dynamique

La **dynamique** est l'étude des **efforts** et des **mouvements** d'un système matériel en tenant compte de sa masse et de son inertie.

Définition 54 : Torseur cinétique

On définit le torseur cinétique comme (pour A un point fixe ou le centre de masse G)

$$\{\mathcal{C}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_1 \overrightarrow{v_{G \in 1/0}} \\ \overrightarrow{\sigma_{A \in 1/0}} = \overline{\overline{I}}_{(A,1)} \cdot \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \end{array} \right\}_A$$

N.B.: Pour, $\overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \omega \cdot \vec{z}$ et pour une inertie J autour de $(A, \vec{z})$ on aura: $\overrightarrow{\sigma_{A \in 1/0}} \cdot \vec{z} = J\omega$

Définition 55 : Torseur dynamique

C'est la dérivée du torseur cinétique. On se place toujours en un point A fixe ou au centre de masse.

$$\{\mathcal{D}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_1 \overrightarrow{\Gamma_{G \in 1/0}} \\ \overrightarrow{\delta_{A \in 1/0}} = \frac{d\overrightarrow{\sigma_{A \in 1/0}}}{dt} \end{array} \right\}_A$$

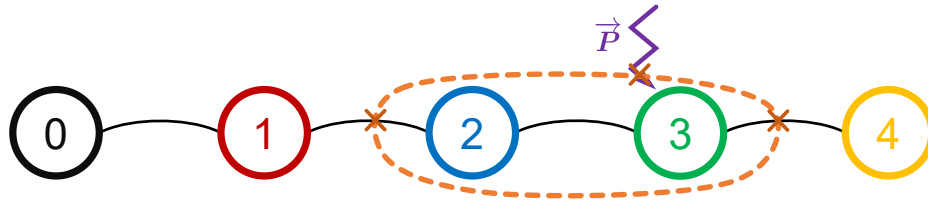
On pensera à se référer à la formule de Bour.

Définition 56 : Principe Fondamental de la Dynamique (PFD)

Pour un ensemble de n solides, dans un référentiel galiléen $\mathcal{R}_0$.

$$\sum_{i=1}^n \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow i}\} = \sum_{i=1}^n \{\mathcal{D}_{i/0}\}$$

Exemple 25 : Cas pour un système quelconque



Ainsi, le PFD s'exprimera: $\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} + \{\mathcal{T}_{4 \rightarrow 3}\} + \{\mathcal{T}_{pes \rightarrow 3}\} = \{\mathcal{D}_{2/0}\} + \{\mathcal{D}_{1/0}\}$

Propriété 19 : Théorème de la résultante dynamique (TRD)

$$\sum_{i=1}^n \overrightarrow{F_{ext \rightarrow i}} = m \cdot \overrightarrow{\Gamma_{G \in 1/0}}$$

Propriété 20 : Théorème du moment dynamique (TMD)

Au même point (A):

$$\sum_{i=1}^n \overrightarrow{m_{A \in ext \rightarrow i}} = \overrightarrow{\delta_{A \in i/0}}$$

Méthode 15 : Résolution d'un exercice de dynamique

- On commence à faire le graphe d'analyse du système
- On fait les figures de changements de bases (pour nous aider lors de nos calculs)
- On détermine l'isolement à réaliser (cf: **Méthode 12**)
- Pour chaque isolement
 - On cherche les torseurs dynamique
 - On fait le bilan des actions mécaniques
 - On écrit le PFD
 - On applique le TRD et/ou le TMD (en un point fixe ou le centre de gravité)
- ATTENTION** on pensera à bien projeter nos équations (on peut faire l'hypothèse plan)
- On détermine le mouvement voulu ou les efforts engendrés.

Exemple 26 : Dynamique d'un mandrin en rotation

Intéressons nous à une visseuse dont le mandrin est en rotation et à laquelle on applique un mouvement de translation selon $\vec{y}$.

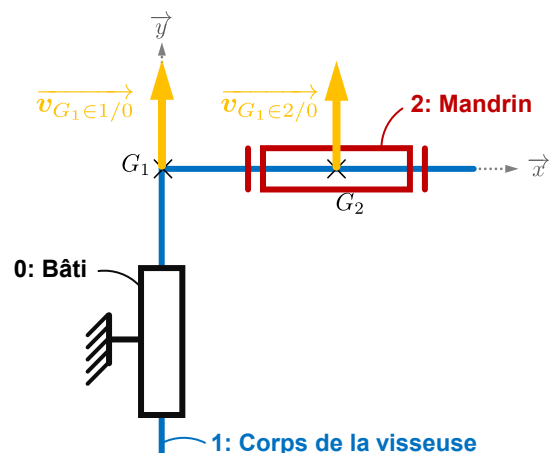
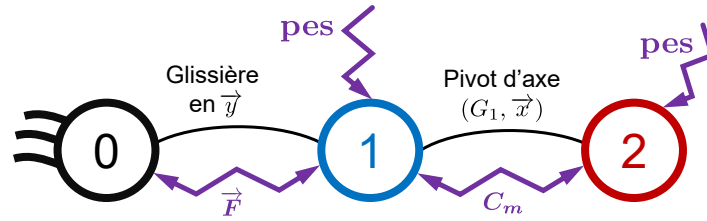


Schéma cinématique du mandrin en translation

On pose: $\overrightarrow{G_1 G_2} = a \cdot \vec{x}$ $\overrightarrow{\Omega_{2/1}} = \omega(t) \cdot \vec{x}$ $\overrightarrow{v_{G_1 \in 1/0}} = v(t) \cdot \vec{y}$ $\overrightarrow{I_{(G_2, 2)}} = \begin{bmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{bmatrix}_B$

On donne:



- Quel est le moment sur l'axe $(G_1, \vec{x})$ que doit exercer la main sur la visseuse?

Isolons $\{1 + 2\}$:

$$\begin{aligned} \{C_{1/0}\} &= \left\{ \begin{array}{l} m_1 \cdot \overrightarrow{v_{G_1 \in 1/0}} = m_1 \cdot v \cdot \vec{y} \\ \overrightarrow{\sigma_{G_1 \in 1/0}} = \overline{I_{(G_2,1)}} \cdot \overrightarrow{\Omega_{1/0}} = \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1} \\ \{C_{2/0}\} &= \left\{ \begin{array}{l} m_2 \cdot \overrightarrow{v_{G_2 \in 1/0}} = m_2 (\overrightarrow{v_{G_2 \in 2/1}} + \overrightarrow{v_{G_2 \in 1/0}}) \\ \overrightarrow{\sigma_{G_2 \in 2/0}} = \overline{I_{(G_2,1)}} \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}} = \begin{bmatrix} A_2 & -F_2 & -E_2 \\ -F_2 & B_2 & -D_2 \\ -E_2 & -D_2 & C_2 \end{bmatrix}_B \wedge \begin{bmatrix} \omega \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}_B \end{array} \right\}_{G_2} = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \cdot v \cdot \vec{y} \\ A_2 \omega \vec{x}_2 - F_2 \omega \vec{y}_2 - E_2 \vec{z}_2 \end{array} \right\}_{G_2} \end{aligned}$$

On peut alors écrire nos torseurs dynamiques:

$$\{\mathcal{D}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_1 \dot{v} \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1} \quad \{\mathcal{D}_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \dot{v} \vec{y} \\ \frac{d(A_2 \omega \vec{x} - F_2 \omega \vec{y} - E_2 \vec{z})}{dt} \end{array} \right\}_{G_2}$$

Considérons $F_2 = E_2 = 0$

$$\text{Ainsi, } \overrightarrow{\delta_{G_2 \in 2/0}} = \left. \frac{dA_2 \omega \vec{x}}{dt} \right|_B = A_2 \omega \vec{x} \quad \{\mathcal{D}_{1/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_1 \dot{v} \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1} \quad \{\mathcal{D}_{2/0}\} = \left\{ \begin{array}{l} m_2 \dot{v} \vec{y} \\ A_2 \omega \vec{x} \end{array} \right\}_{G_2}$$

Faisons le bilan des actions mécaniques extérieures: (BAME)

$$\begin{aligned} \{\mathcal{T}_{0 \rightarrow 1}\} &= \left\{ \begin{array}{l} X_{01} \vec{x} + Z_{01} \vec{z} \\ L_{01} \vec{x} + M_{01} \vec{y} + \underbrace{N_{01}}_{\text{objectif}} \vec{z} \end{array} \right\}_{G_1} \quad \{\mathcal{T}_{pes \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{l} -m_1 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1} \quad \{\mathcal{T}_{F \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{array}{l} F \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_1} \\ \{\mathcal{T}_{pes \rightarrow 2}\} &= \left\{ \begin{array}{l} -m_2 g \vec{y} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_{G_2} = \left\{ \begin{array}{l} -m_2 g \vec{y} \\ \vec{M}_{G_1, pes \rightarrow 2} = a \vec{x} \wedge (-m_2 g \vec{y}) = -am_2 g \vec{z} \end{array} \right\}_{G_1} \end{aligned}$$

Appliquons le PFD:

- TRD:

- Sur $\vec{x}$: $X_{01} = 0$
- Sur $\vec{y}$: $F - m_1 g - m_2 g = m_1 \dot{V} + m_2 \dot{V}$
- Sur $\vec{z}$: $Z_{01} = 0$

On a pas M_{01} donc:

- TMD en G_1 :

Commençons par calculer $\overrightarrow{\delta_{G_1 \in 2/0}}$

D'après la formule de Varignon:

$$\begin{aligned} \overrightarrow{\delta_{G_1 \in 2/0}} &= \overrightarrow{\delta_{G_2 \in 2/0}} + \overrightarrow{G_1 G_2} \wedge m_2 \overrightarrow{\Gamma_{G_1 \in 2/0}} \\ &= A_2 \dot{\omega} \vec{x} + a \vec{x} \wedge m_2 \dot{V} \vec{y} \\ &= am_2 \dot{V} \vec{z} + A_2 \dot{\omega} \vec{x} \end{aligned}$$

Donc:

- Sur $\vec{x}$: $L_{01} = A_2 \dot{\omega}$
- Sur $\vec{y}$: $M_{01} = 0$
- Sur $\vec{z}$: $N_{01} - am_2 g = am_2 \dot{V}$

$$\text{Donc : } \boxed{N_{01} = am_2 g + am_2 \dot{V}}$$

Energétique

L'énergétique fait parti intégrante de tout sujet. Il faut donc savoir retrouver une énergie cinétique d'un sous-système car cette expression permettra de répondre aux questions qui suivent. Ce serait dommage de passer à côté de quelques points.

Propriété 21 : Intérêt de l'énergétique

Contrairement à la dynamique, l'énergétique permet de **trouver plus rapidement** des **relations d'entrée-sortie** (entre des actions mécaniques) ou bien des **accélération**s (lois de mouvement).

Attention c'est efficace pour des systèmes à **1 degré de liberté** (glissière et pivot).

Définition 57 : Energie

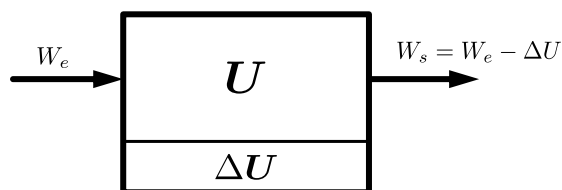
On appelle **énergie** ou **travail**, ce qu'il faut fournir à un système pour le passer d'un état initial vers un état final. Elle s'exprime en Joule ($J \equiv ML^2T^{-2}$)

Définition 58 : Puissance

On appelle **puissance**, ce qui caractérise le débit d'énergie fournir à chaque instant entre un état initial vers un état final. Cela permet de décrire les flux d'énergie entre ces deux états. Elle s'exprime en Watt ($W \equiv ML^2T^{-3}$)

Propriété 22 : Conservation de l'énergie

L'énergie ne se perd pas, elle se transforme. Voici un schéma qui explique bien ce concept:



Définition 59 : Comoment

Le comoment noté $\otimes$ est une opération entre deux torseurs $\mathcal{T}_1 = \left\{ \frac{\vec{R}_1}{m_1, \vec{P}} \right\}_P$ et $\mathcal{T}_2 = \left\{ \frac{\vec{R}_2}{m_2, \vec{P}} \right\}_P$ appliqué **au même point**, tel que:

$$\mathcal{T}_1 \otimes \mathcal{T}_2 = \vec{R}_1 \cdot \overrightarrow{m_2, \vec{P}} + \vec{R}_2 \cdot \overrightarrow{m_1, \vec{P}}$$

NB: On peut voir l'opération comme un γ .

Définition 60 : Energie cinétique

On appelle **énergie cinétique**, l'énergie que possède un corps du fait de son **mouvement dans un référentiel donné**. On peut alors donner ce tableau qui référence les formules adaptées pour chaque cas par rapport au solide S_0 :

	S_1	S_2	S_3
Mouvement par rapport à S_0	Rotation autour de l'axe $(C, \vec{z}_0)$	Quelconque ou mouvement plan	Translation de direction $\vec{x}_0$
Energie cinétique (formule)	$E_{c,1/0} = \frac{1}{2} \overrightarrow{\Omega_{1/0}} \cdot \overline{\overline{I_{(C,0)}}} \cdot \overrightarrow{\Omega_{1/0}}$	$E_{c,2/0} = \frac{1}{2} \{ \mathcal{V}_{2/0} \} \otimes \{ \mathcal{C}_{2/0} \}$	$E_{c,3/0} = \frac{1}{2} m_3 \cdot \overrightarrow{v_{G_3 \in 3/0}}^2$
Energie cinétique (calcul)	On a un seul axe de rotation , donc: $E_{c,1/0} = \frac{1}{2} \cdot J_1 \cdot \dot{\theta}_1^2$	$E_{c,2/0} = \frac{1}{2} \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega_{2/0}}}{v_{G_2,2/0}} \right\}_{G_2} \otimes \left\{ \frac{m \overrightarrow{v_{G_2,2/0}}}{\overline{\overline{I_{(C,0)}}} \cdot \overrightarrow{\Omega_{2/0}}} \right\}_{G_2}$	$E_{c,3/0} = \frac{1}{2} \cdot m_3 \cdot \dot{\lambda}^2$

Propriété 23 : Additivité de l'énergie cinétique

L'énergie étant une grandeur extensive, alors on peut l'additionner. Soit $\Sigma = \{S_1, S_2, \dots, S_n\}$, alors:

$$E_{c,\Sigma/0} = E_{c,1/0} + E_{c,2/0} + \dots + E_{c,n/0}$$

Remarque: On ne peut pas faire de relation de Chasles ($E_{c,2/1}$ = Interdit)

Définition 61 : Moment d'inertie équivalent

On appelle **moment d'inertie équivalent** J_{eq} , l'inertie d'un système possédant plusieurs pièces en rotation (et translation) telle que cette inertie corresponde à celle de l'énergie cinétique totale du système. Donc sur un axe de référence Δ en exprimant sa vitesse comme ω_Δ , on exprimera l'énergie cinétique totale tel que:

$$E_{c,\Sigma/0} = \frac{1}{2} J_{eq} \omega_\Delta^2$$

Définition 62 : Puissance d'une action mécanique extérieure

On appelle **puissance exercée par une action mécanique extérieure** sur un solide S dans son mouvement par rapport au référentiel $\mathcal{R}_0$, la grandeur:

$$P_{ext \rightarrow S/0} = \{\mathcal{T}_{ext \rightarrow S}\} \otimes \{\mathcal{V}_{S/0}\}$$

Remarque: Cette expression découle bien de $P = \vec{F} \cdot \vec{v}$

Remarque: Il faudra faire attention aux indices qui peuvent être source d'erreur !

Propriété 24 : Cas particuliers de puissances

Torseur glisseur:

Si au point A , on a un torseur glisseur, alors on aura:

$$\{\mathcal{T}_{ext \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{F}_{ext \rightarrow S} \\ \vec{0} \end{array} \right\}_A \text{ d'où:}$$

$$P_{ext \rightarrow S/0} = \vec{F}_{ext \rightarrow S} \cdot \vec{v}_{A \in S/0}$$

Torseur couple:

Si l'effort est un torseur couple, alors on aura:

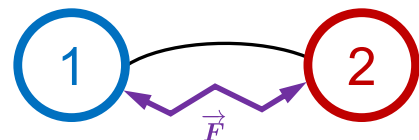
$$\{\mathcal{T}_{ext \rightarrow S}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{m}_{A \in ext \rightarrow S} \end{array} \right\}_A \text{ d'où:}$$

$$P_{ext \rightarrow S/0} = \vec{m}_{A \in ext \rightarrow S} \cdot \vec{\Omega}_{S/0}$$

Définition 63 : Puissance d'une action mécanique intérieure

On appelle puissance des actions mécaniques intérieures ou **puissance des inter-efforts**, la puissance développée par les actions mutuelles entre deux systèmes S_1 et S_2 :

$$P_{1 \leftrightarrow 2} = P_{1 \rightarrow 2/0} + P_{2 \rightarrow 1/0} = \{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} \otimes \{\mathcal{V}_{2/1}\}$$



Représentation des inter-efforts

Propriété 25 : Cas d'une liaison parfaite

Une liaison parfaite implique qu'il n'y a **pas de frottement entre deux solides**. De ce fait, aucune action mécanique n'a lieu d'être entre ces deux solides. D'où $\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{array}{c} \vec{0} \\ \vec{0} \end{array} \right\}$. Ainsi,

$$P_{1 \leftrightarrow 2}^{\text{liaison parfaite}} = 0$$

Remarque: En cas de frottement, la puissance des inter-efforts sera négative (le système perd en puissance).

Propriété 26 : Théorème de l'énergie cinétique (TEC)

• Cas pour un solide S_1 :

$$\frac{dE_{c,1/0}}{dt} = \sum P_{ext \rightarrow 1/0}$$

• Cas pour un ensemble de n solides

$$\frac{dE_{c,\Sigma/0}}{dt} = \sum_{i=1}^n P_{ext(\Sigma) \rightarrow i/0} + \sum_{\substack{i=1 \\ j=i+1}}^n P_{i \leftrightarrow j}$$

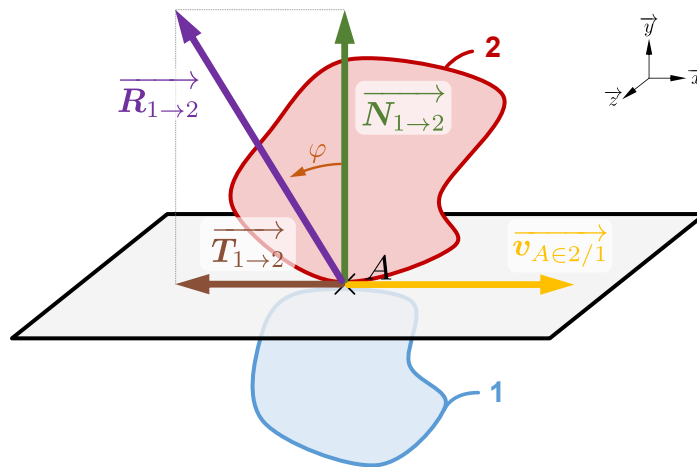
Méthode 16 : Résoudre un problème d'énergétique

Si le système possède **un seul degré de liberté** et **on ne s'intéresse pas aux inconnues de liaisons**, on peut utiliser le TEC.

- On fait le **graphe d'analyse**
- On fait nos **figures de changement de base**
- On **isole** notre système (au complet généralement)
 - On calcul l'**énergie cinétique de chaque solides** du système
 - On fait le **BAME** (Bilan des actions mécaniques extérieures)
 - On y calcul les **puissances associées**
 - On fait le **BAMI** (Bilan des actions mécaniques intérieures)
 - On y calcul les **puissances associées**
 - Si liaison parfaite, $P = 0$
- Ecriture du **TEC**

Exemple 27 : Calcul de puissance par frottement

On étudie deux solides S_1 et S_2 en contact ponctuel en A avec frottement sec de coefficient $f = \tan(\varphi)$ et en mouvement relatif. On associe le repère $\mathcal{R}_1(A, \vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$ au solide S_1 . Le vecteur vitesse $\vec{v}_{A \in 2/1}$ est porté par la direction $\vec{x}$ mais peut être positive ou négative.



On se référera aux **Propriété 9** et **Propriété 10** décrivant les lois de Coulomb.

- **Exprimer $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ en fonction de $\|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$ et f en utilisant le vecteur unitaire $\frac{\vec{v}_{A \in 2/1}}{\|\vec{v}_{A \in 2/1}\|}$.**

Les solides S_1 et S_2 (**1** et **2**) sont en mouvement relatif, on est en situation de glissement. De ce fait, $\|\vec{T}_{1 \rightarrow 2}\| = f \cdot \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$. $\vec{T}_{1 \rightarrow 2}$ est opposé au vecteur unitaire. Ainsi, d'après la première loi de Coulomb,

$$\vec{T}_{1 \rightarrow 2} = -f \cdot \|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\| \frac{\vec{v}_{A \in 2/1}}{\|\vec{v}_{A \in 2/1}\|}$$

- **Calculer la puissance des inter-efforts $P_{1 \leftrightarrow 2}$ en fonction de $\|\vec{N}_{1 \rightarrow 2}\|$.**

On a:

$$\{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{R}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_A = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \\ \vec{0} \end{pmatrix} \right\}_A \quad \text{et} \quad \{\mathcal{V}_{2/1}\} = \left\{ \begin{pmatrix} \vec{\Omega}_{2/1} \\ \vec{v}_{A \in 2/1} \end{pmatrix} \right\}_A$$

Or, par définition de la puissance des inter-efforts

$$\begin{aligned} P_{1 \leftrightarrow 2} &= \{\mathcal{T}_{1 \rightarrow 2}\} \otimes \{\mathcal{V}_{2/1}\} \\ &= \left(\left(\vec{N}_{1 \rightarrow 2} + \vec{T}_{1 \rightarrow 2} \right) \cdot \vec{v}_{A \in 2/1} \right) + \left(\vec{0} \cdot \vec{\Omega}_{2/1} \right) \end{aligned}$$

En développant le produit scalaire,

$$P_{1 \leftrightarrow 2} = \underbrace{\left(\overrightarrow{N_{1 \rightarrow 2}} \cdot \overrightarrow{v_{A \in 2/1}} \right)}_{\text{car } \perp} + \left(\overrightarrow{T_{1 \rightarrow 2}} \cdot \overrightarrow{v_{A \in 2/1}} \right)$$

Donc d'après la première question,

$$\begin{aligned} P_{1 \leftrightarrow 2} &= \left(-f \cdot \|\overrightarrow{N_{1 \rightarrow 2}}\| \frac{\overrightarrow{v_{A \in 2/1}}}{\|\overrightarrow{v_{A \in 2/1}}\|} \right) \cdot \overrightarrow{v_{A \in 2/1}} \\ &\stackrel{\overrightarrow{v} \cdot \overrightarrow{v} = \|\overrightarrow{v}\|^2}{\Longleftrightarrow} = -f \cdot \|\overrightarrow{N_{1 \rightarrow 2}}\| \frac{\|\overrightarrow{v_{A \in 2/1}}\|^2}{\|\overrightarrow{v_{A \in 2/1}}\|} \end{aligned}$$

D'où,

$$P_{1 \leftrightarrow 2} = -f \cdot \|\overrightarrow{N_{1 \rightarrow 2}}\| \cdot \|\overrightarrow{v_{A \in 2/1}}\|$$

Exemple 28 : Application du TEC sur un balourd ponctuel

Un balourd caractérise une masse non parfaitement répartie sur un volume de révolution entraînant un déséquilibre. L'axe d'inertie ne se confond plus avec l'axe de rotation.

Ici, on considérera que le balourd est une masse ponctuelle excentrée liée au solide **1** et en rotation par rapport au solide **0**. Le solide est soumis à la pesanteur de direction $\overrightarrow{x_0}$.

L'objectif est de connaître les actions mécaniques dans les paliers de guidage en *A* et en *B*.

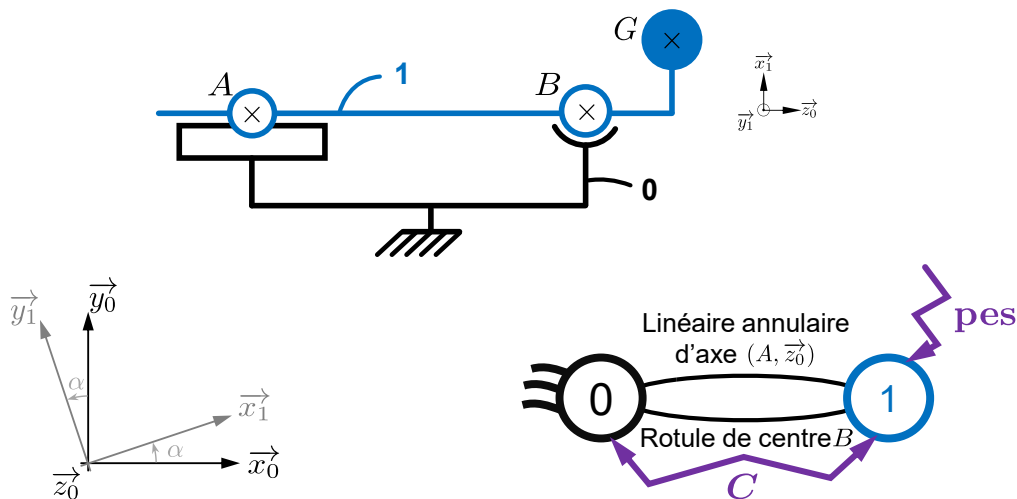
L'ensemble est composé :

- du support **0**, auquel est associé le repère $\mathcal{R}_0(A, \overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{y_0}, \overrightarrow{z_0})$
- du rotor **1**, de centre d'inertie *G*, auquel est associé le repère $\mathcal{R}_1(A, \overrightarrow{x_1}, \overrightarrow{y_1}, \overrightarrow{z_1})$.

On définit l'angle $\alpha = (\overrightarrow{x_0}, \overrightarrow{x_1})$ et on note *m* sa masse localisée uniquement au point *G*. On négligera la masse et l'inertie des autres parties du rotor.

On supposera que le solide **1** est en liaison avec le bâti **0** par l'intermédiaire de deux paliers (en *A* et *B*) modélisables par une liaison pivot d'axe $(A, \overrightarrow{z_0})$. On donne le paramétrage suivant :

$$\overrightarrow{AB} = a \cdot \overrightarrow{z_0} \quad \overrightarrow{BG} = b \cdot \overrightarrow{z_0} + r \cdot \overrightarrow{x_1}$$



- Appliquer le TEC pour déterminer le couple *C* à fournir pour obtenir une accélération angulaire constante

Isolons le solide **1** :

D'après le TEC, on a :

$$\frac{dE_{c,1/0}}{dt} = \underbrace{P_{0 \rightarrow 1/0}^C + P_{0 \rightarrow 1/0}^{pes}}_{\text{Externe}} + \underbrace{P_{0 \rightarrow 1/0}^{rot} + P_{0 \rightarrow 1/0}^{LA}}_{\text{Interne}}$$

Or, par définition :

$$\begin{aligned} E_{c,1/0} &= \frac{1}{2} \{ \mathcal{C}_{1/0} \} \otimes \{ \mathcal{V}_{1/0} \} \\ &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{m \cdot \overrightarrow{v_{G \in 1/0}}}{\sigma_{G \in 1/0}} \right\}_G \otimes \left\{ \frac{\overrightarrow{\Omega_{1/0}}}{\vec{0}} = \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_0} \right\}_{A \text{ ou } B} \end{aligned}$$

Mettons le torseur cinématique en G . Ainsi d'après la formule de Varignon:

$$\begin{aligned}\overrightarrow{v_{G \in 1/0}} &= \overrightarrow{v_{A \in 1/0}} + \overrightarrow{GA} \wedge \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_0} \\ &= r \overrightarrow{x_1} \wedge \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_0} \\ &= r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1}\end{aligned}$$

Donc, comme G est le centre d'inertie:

$$\begin{aligned}E_{c,1/0} &= \frac{1}{2} \left\{ \frac{m \cdot \overrightarrow{v_{G \in 1/0}}}{\overrightarrow{I_{1,G}} \cdot \Omega_{1/0}} \right\}_G \otimes \left\{ \frac{\dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_0}}{r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1}} \right\}_G \\ &= \frac{1}{2} m (r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1}) r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\alpha} \end{bmatrix} \cdot \dot{\alpha} \overrightarrow{z_0} \\ &= \frac{1}{2} m r^2 \dot{\alpha}^2\end{aligned}$$

Ainsi,

$$\frac{dE_{c,1/0}}{dt} = \frac{1}{2} m \cdot r^2 \cdot (2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \ddot{\alpha}) \stackrel{\text{composition}}{=} m \cdot r^2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \ddot{\alpha}$$

Cherchons l'expression de nos puissances.

D'après l'énoncé, il n'y a aucun frottement entre **0** et **1**, de ce fait les puissances internes sont nulles.

La puissance dû au couple $P_{0 \rightarrow 1/0}^C$ fait apparaître un torseur couple, donc:

$$P_{0 \rightarrow 1/0}^C = C \cdot \dot{\alpha}$$

Il ne nous reste plus qu'à calculer le comoment pour la pesanteur:

Pour rappel, on a:

$$\{\mathcal{T}_{pes \rightarrow 1}\} = \left\{ \begin{matrix} -m \cdot g \cdot \overrightarrow{x_0} \\ 0 \end{matrix} \right\}_G \quad \text{et} \quad \{\mathcal{V}_{1/0}\} = \left\{ \begin{matrix} \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{z_0} \\ r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1} \end{matrix} \right\}_G$$

Donc, d'après la définition de puissance:

$$\begin{aligned}P_{0 \rightarrow 1/0}^{pes} &= \{\mathcal{T}_{pes \rightarrow 1}\}_G \otimes \{\mathcal{V}_{1/0}\}_G \\ &= (-m \cdot g \cdot \overrightarrow{x_0}) \cdot (r \cdot \dot{\alpha} \cdot \overrightarrow{y_1}) \\ &= m \cdot g \cdot r \cdot \dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha)\end{aligned}$$

Donc d'après le théorème de l'énergie cinétique,

$$m \cdot r^2 \cdot \dot{\alpha} \cdot \ddot{\alpha} = C \cdot \dot{\alpha} + m \cdot g \cdot r \cdot \dot{\alpha} \cdot \sin(\alpha) + 0 + 0$$

En supposant que le système tourne à $\dot{\alpha} \neq 0$:

$$m \cdot r^2 \cdot \ddot{\alpha} = C + m \cdot g \cdot r \cdot \sin(\alpha)$$

d'où:

$$\boxed{C = m \cdot r^2 \cdot \ddot{\alpha} - m \cdot g \cdot r \cdot \sin(\alpha)}$$